ARPES viewer 用户指南

English version / 英文版 · *Version française / 法文版*

程序版本 **2026-10-12** · 源代码： https://github.com/DingPei1995/ARPES-data-browser

本指南分为四个部分：

- 第一部分　安装与设置：版本号、源码地址、支持的数据类型，以及 Python 环境的配置与程序启动。
- 第二部分　实验中的数据可视化：主窗口、右键菜单，以及 SPEM、map、cut 等数据的查看窗口。这些是在线站上快速判断"下一步测哪里"的工具。
- 第三部分　高级数据处理（用于论文）：去网格、费米能级、k 转换、布里渊区、 kz、曲率、二色性、峰拟合与作图，按论文数据通常的处理顺序排列。
- 第四部分　常见问题与排错：自动保存与崩溃恢复、内存，以及常见问题的解答。

所有截图都来自实际运行的程序，所用数据是 `devtools/demo_data.py` 生成的模拟数据， 因此没有实验数据也可以跟着操作一遍（见第 3 节）。每一步背后的 公式、测试和设计取舍见 README 和 CHANGELOG。

目录

第一部分　安装与设置

1. 关于本程序
2. 安装 Python 并启动程序
3. 用演示数据试用

第二部分　实验中的数据可视化

4. 主窗口与列表右键菜单
5. 载入数据
6. 图像窗口：基本操作与右键菜单
7. SPEM 实空间扫描：寻找测量位置
8. Map：等能面及其两个切面
9. Cut：快速查看
10. 光子能量扫描、曲线与自旋 EDC：快速查看
11. Map 的三维视图

第三部分　高级数据处理（用于论文）

12. 推荐的处理顺序
13. 去除探测器网格
14. 费米能级与费米面校正
15. 从角度到动量
16. 布里渊区与任意路径切面
17. 光子能量扫描：kz 处理与 kz → 动量
18. 数据处理：平滑、求导、曲率
19. Cut 运算：二色性与参考谱归一
20. MDC / EDC 拟合：色散、v_F、m*、自能
21. 曲线拟合与自旋分析
22. 作图、导出与保存

第四部分　常见问题与排错

23. 自动保存、崩溃恢复与内存
24. 常见问题

第一部分　安装与设置

1. 关于本程序

版本	2026-10-12（最后修改于 2026 年 10 月 12 日）。版本号也写在 README 顶部；CHANGELOG.md 记录了每一处改动。
源代码	https://github.com/DingPei1995/ARPES-data-browser（程序位于 `ARPES_viewer/` 目录）
编写语言	Python 3、PyQt5 与 pyqtgraph；数值计算与文件读写使用 numpy、scipy、h5py
运行平台	Windows、macOS、Linux——凡是能运行 PyQt5 的系统

支持读取的数据

线站 / 来源	文件	打开为
SOLEIL **ANTARES**	NeXus/HDF5 `*.nxs`	cut、偏转器 map、实空间（SPEM）扫描
SOLEIL **CASSIOPEE**	Scienta SES 文本文件：单张谱，以及按编号组成的文件夹	cut；一个文件夹拼成一张 map 或一个光子能量（kz）扫描
CASSIOPEE 自旋端站（MBS A-1）	`*.krx` 与 `*.txt`	cut、偏转器 map、自旋分辨 EDC
本程序	本程序自己保存的 `*.nxs`	本程序保存的一切数据，并带有生成它的处理步骤

增加一个线站，只需在 `loader/` 中加一个读取器文件（见 README 中的 *Adding a beamline*）。

数据类型

程序中的每个数据集都属于下列类型之一。类型决定用哪个窗口打开它、可以对它使用 哪些功能。

类型	列表中显示为	轴	含义
`cut`	`[Cut]`	角度（或 k）× E	一张谱
`map`	`[Map]`	角度 × 角度 × E	偏转器或极角扫描
`k_map`	`[k-map]`	kx × ky × E	已转换到动量空间的 map
`kz_map`	`[kz map]`	hν × 角度 × E	光子能量扫描
`kz_map_k`	`[kz map (k)]`	k_z × k∥ × E	转换到动量空间的光子能量扫描
`spem_4d`、`spem_1d`	`[SPEM]`	x（× y）× 角度 × E	实空间（nano-ARPES）扫描
`edc`、`mdc`、`spin_edc`	`[EDC]`、`[MDC]`、`[Spin EDC]`	E（或 k）× 通道	曲线，可带 σ 误差通道

2. 安装 **Python** 并启动程序

Python 版本：需要 Python **3.9** 或更高（已测试到 3.13）。任何发行版都可以： python.org 官方版、Anaconda/Miniconda，或 Linux 自带的 Python。

依赖包：共五个：

```
pip install PyQt5 pyqtgraph numpy h5py scipy
```

建议装在独立的环境中，这样程序既不依赖、也不会影响本机上其他 Python 工作：

```
# 使用 venv
python -m venv arpes-env
source arpes-env/bin/activate          # Windows：arpes-env\Scripts\activate
pip install PyQt5 pyqtgraph numpy h5py scipy

# 或使用 conda
conda create -n arpes python=3.12 pyqt pyqtgraph numpy h5py scipy -c conda-forge
conda activate arpes
```

最近一次测试所用版本：PyQt5 5.15、pyqtgraph 0.14（0.13 也可）、numpy 2.3、 h5py 3.16、scipy 1.18。

获取代码：在 GitHub 页面上 *Code → Download ZIP* 下载，或者：

```
git clone https://github.com/DingPei1995/ARPES-data-browser.git
cd ARPES-data-browser/ARPES_viewer
```

启动：在 `ARPES_viewer` 目录下运行：

```
python ARPES_viewer.py
```

设置与工作文件保存在用户主目录下的 `.arpes_viewer` 文件夹中：

文件	内容
`~/.arpes_viewer/config.json`	上次使用的数据文件夹，以及新窗口默认的色表
`~/.arpes_viewer/sessions/`	计算结果的自动保存副本（见第 23 节）
`~/.arpes_viewer/sessions/operations.log`	每次自动保存、保存、删除各记一行

删除 `config.json` 即可恢复默认设置；程序不保存其他任何东西。

检查安装是否正常：测试套件不需要显示器即可运行：

```
python -m pytest            # 在 ARPES_viewer 目录下运行；需要 pip install pytest
```

3. 用演示数据试用

```
python devtools/demo_data.py            # 生成 ./demo_data/*.nxs
```

会生成六个模拟数据文件：一张费米面 map、一对 LH / LV 偏振下的 cut、一个光子能量 扫描、一条自旋分辨 EDC、一个含两个畴区的薄片的小实空间扫描，以及一张叠加了探测器 网格的 map。它们来自一个简单的能带模型（Γ 点的六角电子口袋与空穴带、K 点的空穴 口袋），包含费米截断、分析器分辨率与泊松噪声，打开方式与实测数据完全相同。把主窗口的文件夹框指向 `demo_data/` 并加入它们即可。

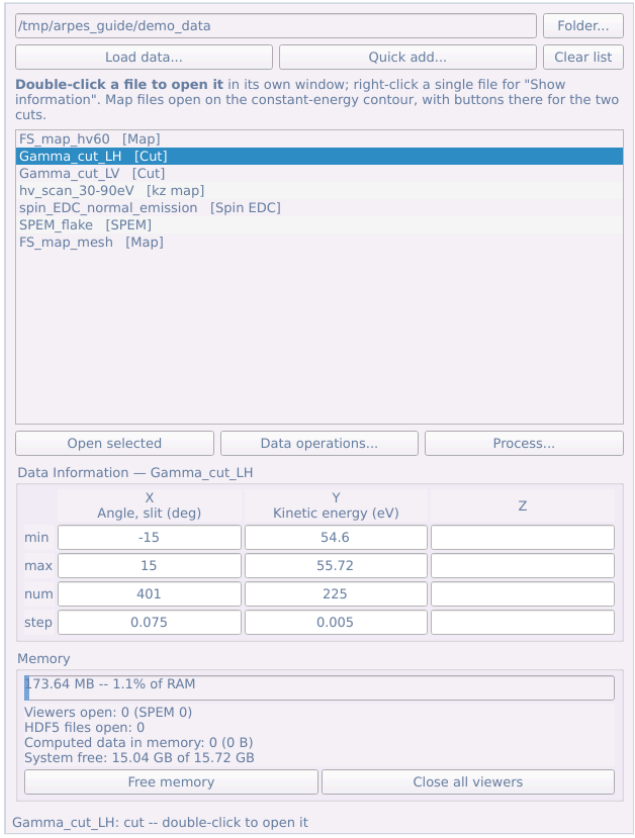
修改窗口之后，如需重新生成本指南的全部截图：

```
python devtools/guide_screenshots.py    # 写入 docs/images/*.png
python devtools/build_guide_pdfs.py     # 重新生成 PDF（需要 pandoc 和 playwright）
```

第二部分　实验中的数据可视化

4. 主窗口与列表右键菜单

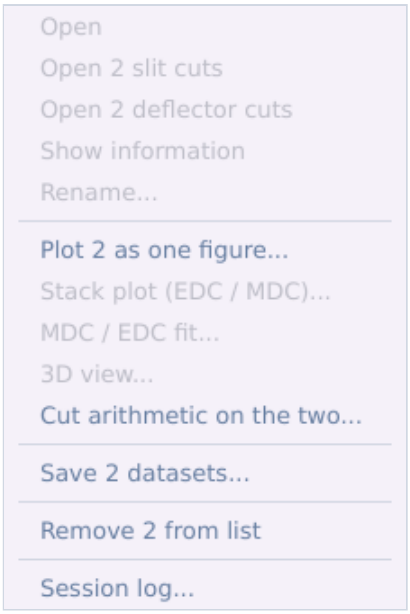
主窗口是一个数据浏览器：每行对应一个*数据集*，而不是一个文件。一个 `.nxs` 文件常常包含多个测量，每个测量单独一行。名字后面标明数据类型：`[Cut]`、`[Map]`、`[kz map]`、`[k-map]`、`[SPEM]`、`[EDC]`、`[Spin EDC]` 等。



要做的事	方法
在独立窗口中打开数据集	双击该行，或点 **Open selected**
对一个或多个数据集操作	选中后右键（菜单见下）
查看各轴的首末值、点数、步长	右键 → **Show information**（填入 *Data Information* 表）
同时对多个数据集截取、归一或合并像素	**Data operations...**（第 18 节）
平滑、求导、曲率、扣背景、对称化	**Process...**（第 18 节）
查看并释放内存	底部的 **Memory** 区（第 23 节）

列表的右键菜单

选中一行或多行后右键。菜单作用于整个选择（按住 Shift 或 Ctrl 点击可多选）：



菜单项	适用于	作用
Open	一个数据集	在查看窗口中打开——与双击相同
Open slit cut / Open deflector cut	一个或多个 map	只打开每张 map 的这一切面，不打开等能面
Show information	一个数据集	在信息窗口中显示类型、各轴与全部元数据
Rename...	一个数据集	修改它在列表中显示和保存时使用的名字（磁盘上的文件名不变）
Plot as a figure...	cut 或曲线	在作图器中每个数据集一个面板（第 22 节）
Stack plot (EDC / MDC)...	一张 cut	EDC 或 MDC 瀑布图（第 9 节）
MDC / EDC fit...	一张已转换为 k 的 cut	峰拟合面板（第 20 节）
3D view...	一张 map	正交切片、缺角立方体与投影（第 11 节）
Cut arithmetic on the two...	恰好两张 cut	二色性、比值、差值（第 19 节）；先选的为 A
Save dataset(s)...	任意	把所选数据写入你自己的一个 `.nxs` 文件
Remove from list	任意	确认后从列表中移除；磁盘上的文件永远不会被删除
Session log...	—	本次会话自动保存、保存、删除了什么，以及文件在哪里（第 23 节）

菜单只根据所选行的类型决定，不读取任何数据，所以无论文件多大都能立即弹出。不适用 于当前选择的条目显示为灰色；鼠标悬停时提示会说明原因（例如 *Cut arithmetic* 需要恰好两张 cut，*3D view* 需要 map）。

Show information 还会在独立窗口中显示该数据集的全部元数据，带过滤框， 并可 **Export metadata (.csv)**：



Clear list 会先确认；如果本次会话中有计算得到但尚未保存的数据，会提示保存。 磁盘上的文件永远不会被删除。

5. 载入数据

Load data... 打开载入窗口；**Quick add...** 跳过该窗口，直接以自动识别的设置 加入所选文件——实验期间最快的方式。

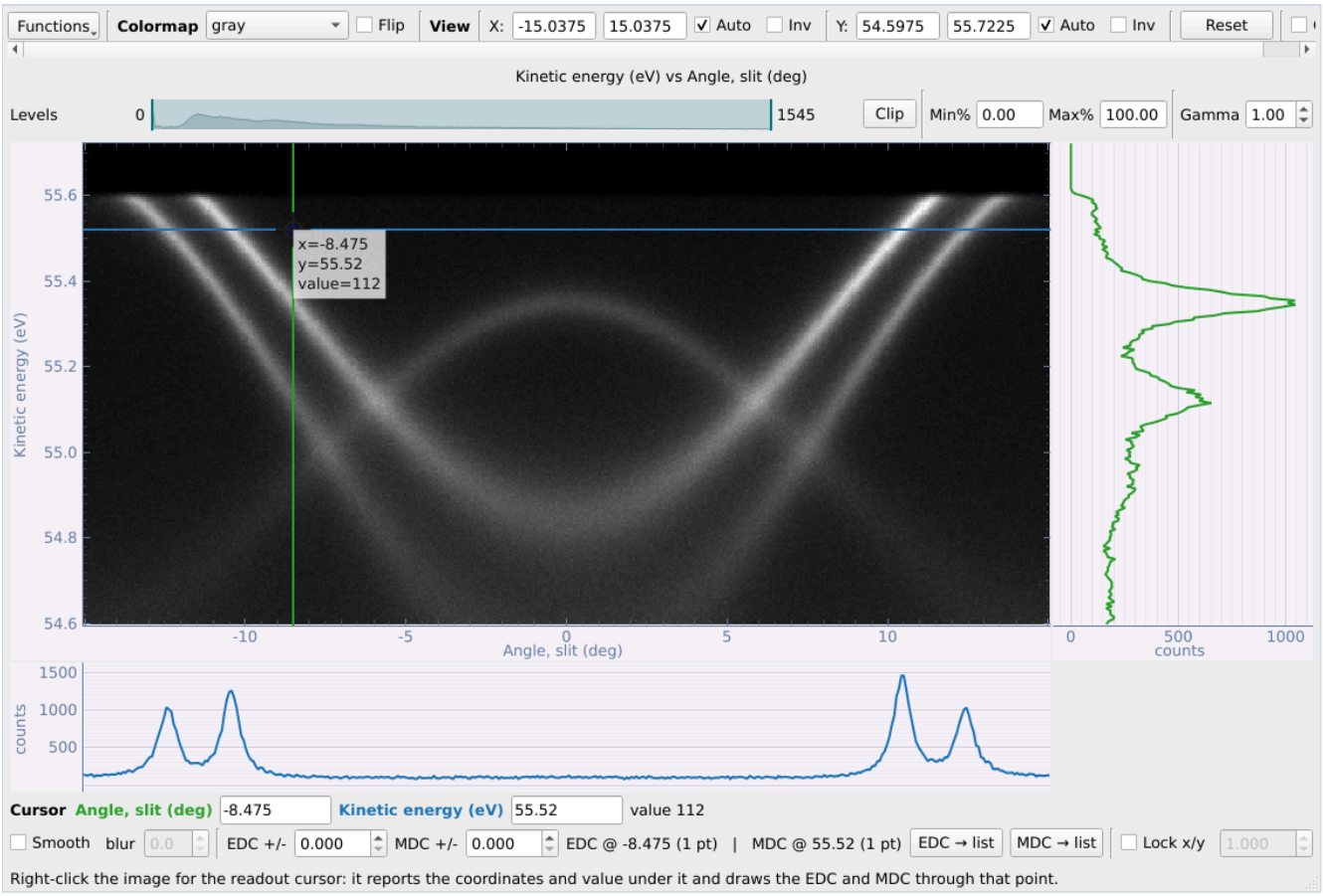


1. **Files**——选择一个或多个文件（*Select file(s)...*）。文件类型过滤器由已安装的 读取器自动生成。
2. **Reader**——自动识别，并显示识别结果（如 *Detected: 3 × This program's own format*）。只有在文件被误读时才需要手动指定。
3. **Datasets found**——每个文件里有哪些数据集。这里只读取文件*结构*，即使是几 GB 的扫描也是瞬间完成；在真正打开某一行之前不会读取数据本身。
4. **Axes**——*Axis order* 在载入时一次性调整数组维度顺序；*First axis of a map is* 说明扫描的是什么：偏转器角度（默认）、光子能量、温度、栅压、延时…… 这样后续每一步都使用正确的单位，也不会对非角度轴提供 k 转换。

CASSIOPEE 文件夹：选中编号序列（`name_1_ROI1_.txt`、`name_2_ROI1_.txt`……） 中的任意一个文件，整个文件夹会作为一个拼好的数据立方体列出一次。它是角度 map 还是 kz map，由谱旁边的 `_i` 参数文件自动判断。

6. 图像窗口：基本操作与右键菜单

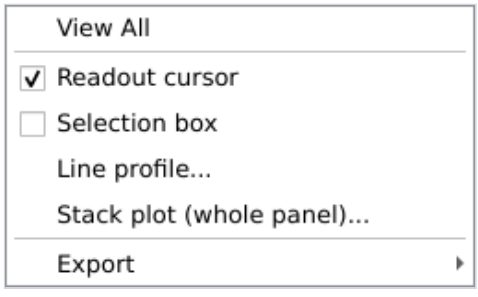
每个数据集在自己的窗口中打开，因此可以把 map、它的切面以及另一个文件并排摆放。



- 顶部一行：**Functions** 菜单（本窗口能做的所有事）、色表（每个窗口独立） 及 **Flip**（反转），以及视图控制——坐标范围、**Auto**、**Inv**（反向）、 **Reset**、**Grid**。
- 图像上方：**Levels** 色阶条（拖动两个滑块，或输入 **Min%/Max%** 百分位后按 **Clip**；在 **Clip** 按钮上*右键*可选预设：0.5–99.5 %、1–99 %、2–98 %、 5–95 %、0–100 %）以及 **Gamma**。
- 图像下方：**Smooth**（仅影响显示，不改变数据）和 **Lock x/y**（锁定纵横比）。
- 鼠标：左键拖动平移，滚轮缩放，右键拖动分别缩放两个轴。

图像右键菜单

在任意图像上右键：



菜单项	作用
View All	把视图恢复到显示整幅图像
Readout cursor（读数光标）	一个可拖动的十字光标。图像下方的 **Cursor** 行显示其位置和该处的数值；输入坐标并回车可把光标精确放到该位置。在 cut 上还会画出经过该点的 **EDC**（右侧）和 **MDC**（下方）；**EDC ± / MDC ±** 设置积分窗口，并在图上以半透明带显示。

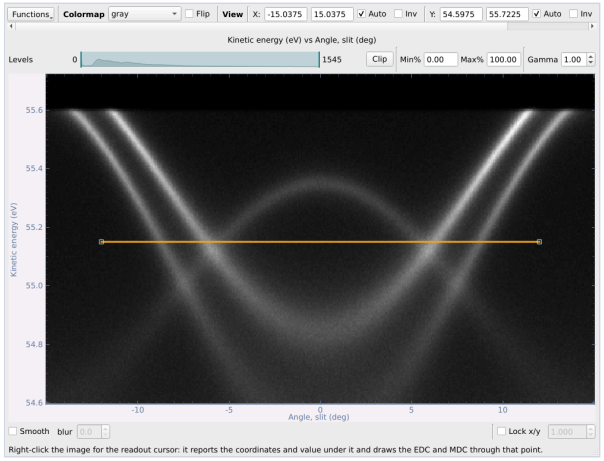
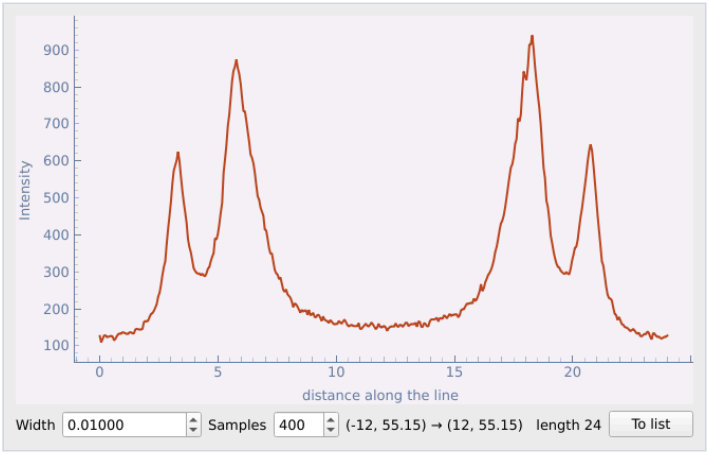
菜单项	作用
Selection box（选框）	一个带两个角点手柄的矩形。角点坐标显示在图像下方的 **Selection** 行，可直接输入（再按 **Refresh**）。在 SPEM 窗口中选框就是积分区域（第 7 节）；在所有窗口中它还决定堆叠图的范围。
Line profile...（线剖面）	沿任意方向直线的强度，可设积分宽度（见下）
Stack plot of the selection...	选框范围内的 EDC 或 MDC 瀑布图——没有选框时为整幅图。菜单项上会显示将要使用的范围。
Export → Data (.nxs) / Image / Axes only (.eps)	导出该面板当前显示的内容（第 22 节）

SPEM 窗口还有三个专用菜单项，见第 7 节。 pyqtgraph 自带的菜单项（鼠标模式、坐标轴子菜单、Plot Options、它自己的导出对话框） 已被有意去掉：其中有用的功能都放在了可见的视图控制栏上。

曲线旁的 **EDC → list / MDC → list** 把当前显示的曲线作为独立数据集加入主列表 （第 10 节）。**Functions → Slice → Save slice to the main list / Open slice in a new panel** 保存当前切片的副本。

线剖面

右键 **→ Line profile...** 在图像上放一条橙色直线，并打开一个窗口显示沿线的强度。 拖动直线或它的两个端点即可移动；**Width** 设置直线两侧的积分宽度（以纵轴单位计）， **Samples** 设置采样点数，**To list** 把剖面作为数据集保存。关闭窗口时直线随之 移除。当能带斜着穿过图像、EDC 和 MDC 都无法沿着它取时，就用线剖面。

cut 上的直线	沿线的强度
	

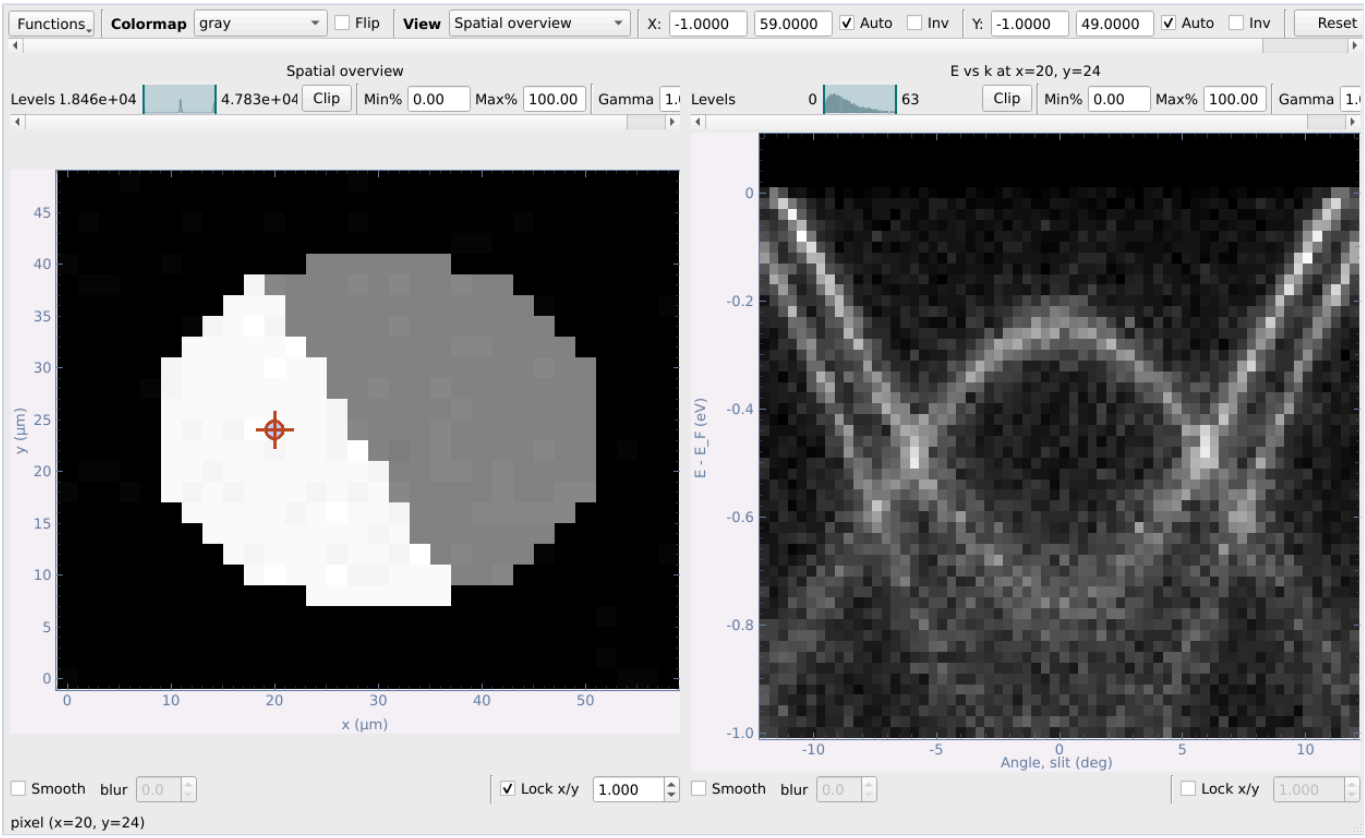
Functions 菜单

窗口	**Analysis**（分析）	**Data operations**（数据操作）	**Visualization**（可视化）
map / kz map / k-map		Arbitrary cut、Map k conversion、kz map processing、kz → momentum、De-grid map	Brillouin zone（k-map）、Slice figure
cut	Fermi level、MDC / EDC fit	FS correction、Cut k conversion、Cut arithmetic、De-grid	
曲线	Curve fit、Spin analysis	Crop、Bin、Normalise、Background、Shift axis、Add √N errors	As a figure

不适用于当前数据的条目不会显示；适用但暂时无法运行的条目显示为灰色，悬停提示会 说明原因。

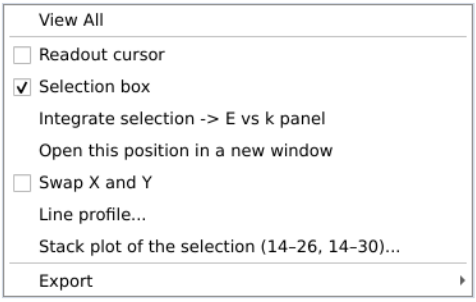
7. SPEM 实空间扫描：寻找测量位置

实空间扫描（nano-ARPES，`[SPEM]`）打开时并排显示两个面板：左侧是空间分布图 （每个样品位置的总强度），右侧是 **E-k** 谱。空间图上的红色靶标选择显示哪个像素的 谱，右侧面板的标题会写明是哪个像素（如 *E vs k at x=20, y=24*）。



拖动红色靶标即可查看样品上任意位置的谱。这是判断一个薄片有没有能带、能带有多 锐利的最快方法。

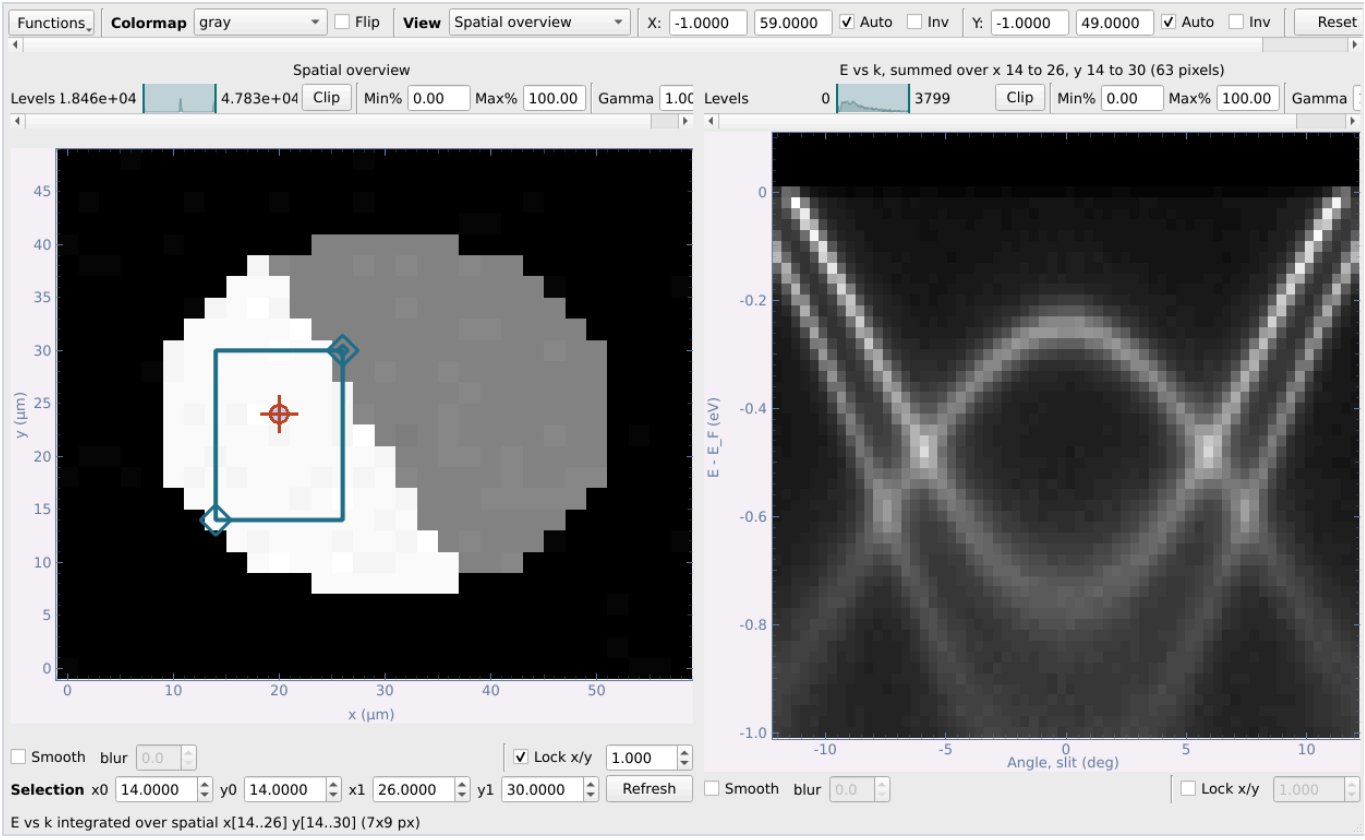
在空间图上右键



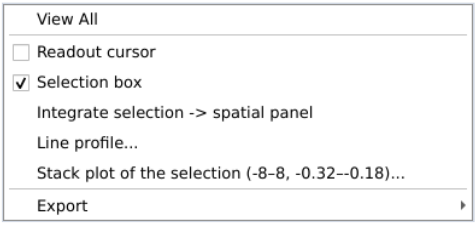
菜单项	作用
Selection box	在空间图上画一个选框
Integrate selection -> E vs k panel	把选框内所有像素的谱求和：计数更多，得到样品某一区域的平均谱
Spatial map over the whole spectrum	在把谱上的选框积分到空间图之后出现（见下）：恢复为对所有 k、E 求和的空间图
Open this position in a new window	把当前显示的谱复制到独立窗口——可以同时打开多个，比较不同位置

菜单项	作用
Swap X and Y	转置显示空间图，适用于习惯另一个样品台方向为横轴的实验室。光标和选框仍停留在同样的样品像素上，只改变显示方式。
Readout cursor、Line profile、Stack plot、Export	与所有图像相同（第 6 节）

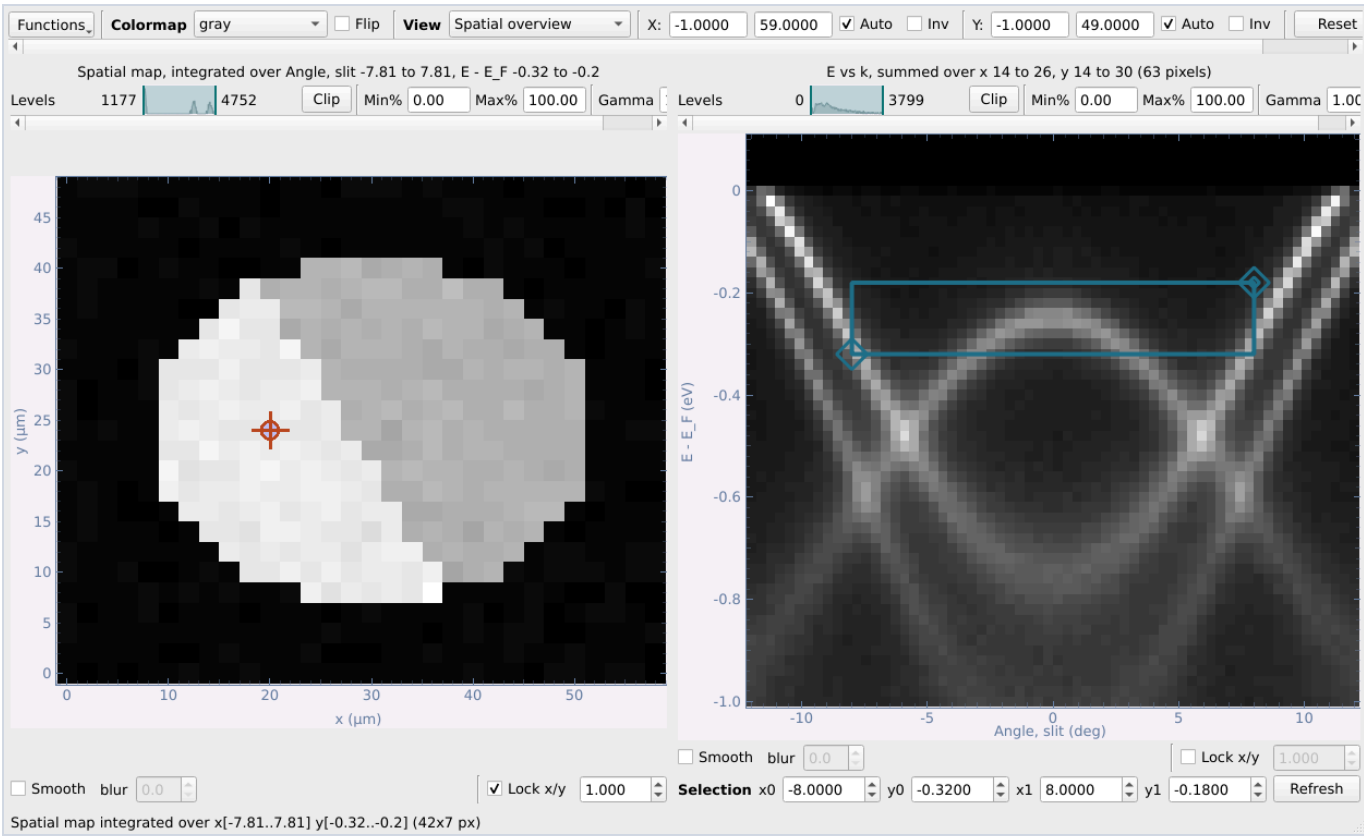
对样品某一区域积分：在空间图上右键 → **Selection box**，把选框拖到该区域 （或在 **Selection** 行输入角点坐标后按 **Refresh**），再右键 → **Integrate selection -> E vs k panel**。此时右侧的谱就是选框内的总和，标题也会写明（如 *E vs k, summed over x 14 to 26, y 14 to 30 (63 pixels)*）：



在谱上右键：某个特征来自样品的哪里？



这是反方向的操作。在谱上右键 → **Selection box**，在 (k, E) 中框住一个特征—— 一条能带、一个肩峰、某一相的费米边——再右键 → **Integrate selection -> spatial panel**。空间图会重新绘制为仅该窗口内的强度在每个位置的分布，标题写明所用的 窗口。下图中选框框住的是只有薄片的一个畴区才有的能带，空间图上恰好亮起了这个畴区：



畴区、薄片边缘、台阶或第二相就是这样找到的。要恢复完整的空间图，在空间图上右键 → **Spatial map over the whole spectrum**。

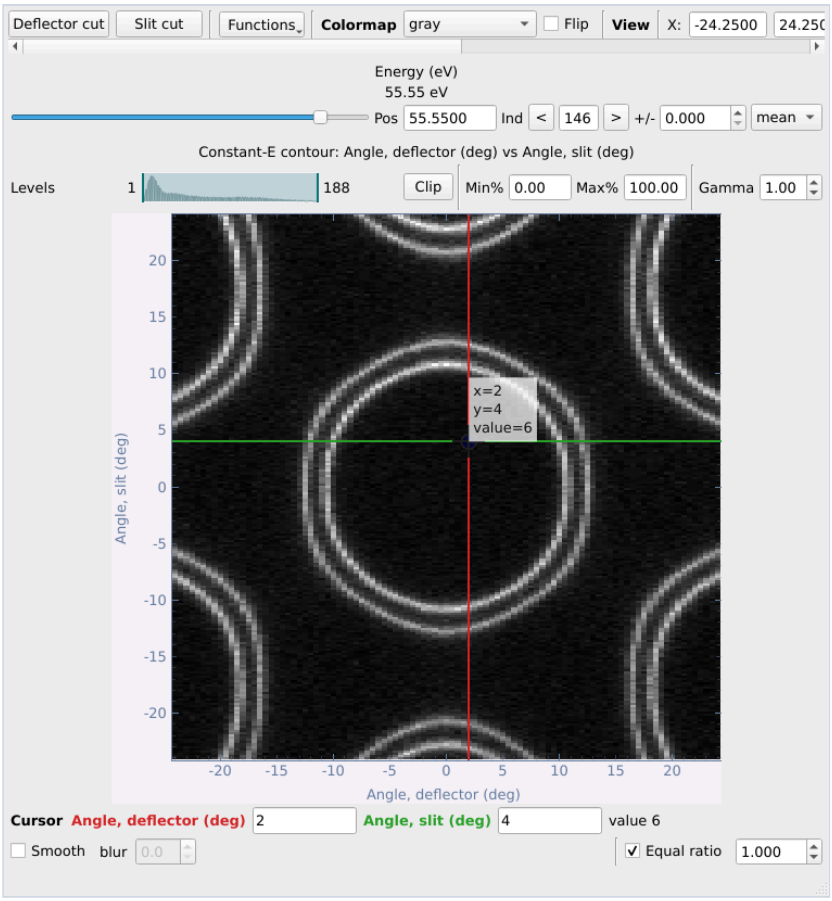
线站上的实用流程：

1. 打开总览扫描，拖动红色靶标扫过薄片，观察各处的谱。
2. 在谱上框住一个特征 → 积分到空间图，看这个特征在哪里最强。
3. 在空间图上框住最好的区域 → 积分到谱，以较好的统计确认能带。
4. 对候选位置使用 **Open this position in a new window**，并排比较，再从光标行读出 坐标，用于下一次测量。

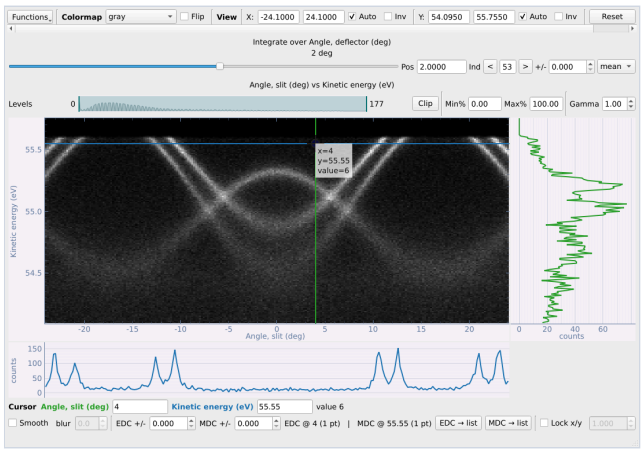
线扫描（`spem_1d`）也以同样方式打开，左侧为位置 × 角度；选框积分需要二维空间图， 因此只对二维扫描提供。

8. Map：等能面及其两个切面

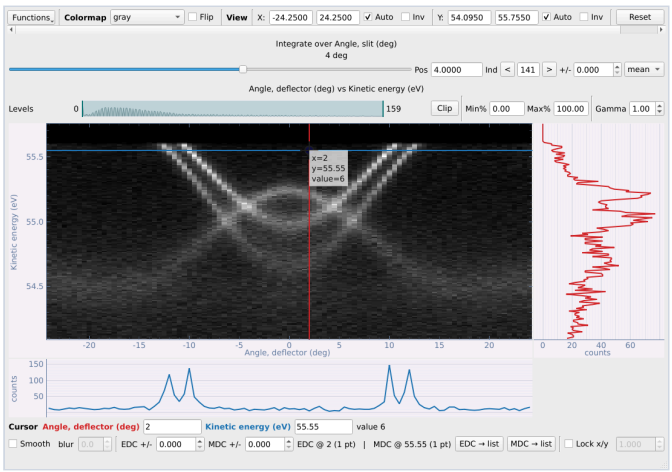
map 打开时显示等能面（**constant-energy contour**）。顶部滑块选择能量（**Pos** 以 eV 为单位，**Ind** 为序号；**±** 设置积分范围，可选 **mean** 或 **sum**）。 **Deflector cut** 和 **Slit cut** 分别在新窗口中打开两个正交切面。



Slit cut（狭缝角 **vs** 能量）



Deflector cut（偏转器角 **vs** 能量）



三个窗口共用一个光标。 在任一窗口中打开读数光标（右键 → *Readout cursor*） ， 其余窗口同时打开；在任一窗口中移动光标，其余窗口会沿新位置重新切片。每个轴在所有 窗口中都用同一种颜色：偏转器为红色、狭缝为绿色、能量为蓝色。光标线的颜色是它 保持不变的那个轴的颜色，它所对应的 EDC 或 MDC 也用同一颜色绘制。积分宽度（± 框） 属于各自窗口，不会在窗口之间共享。

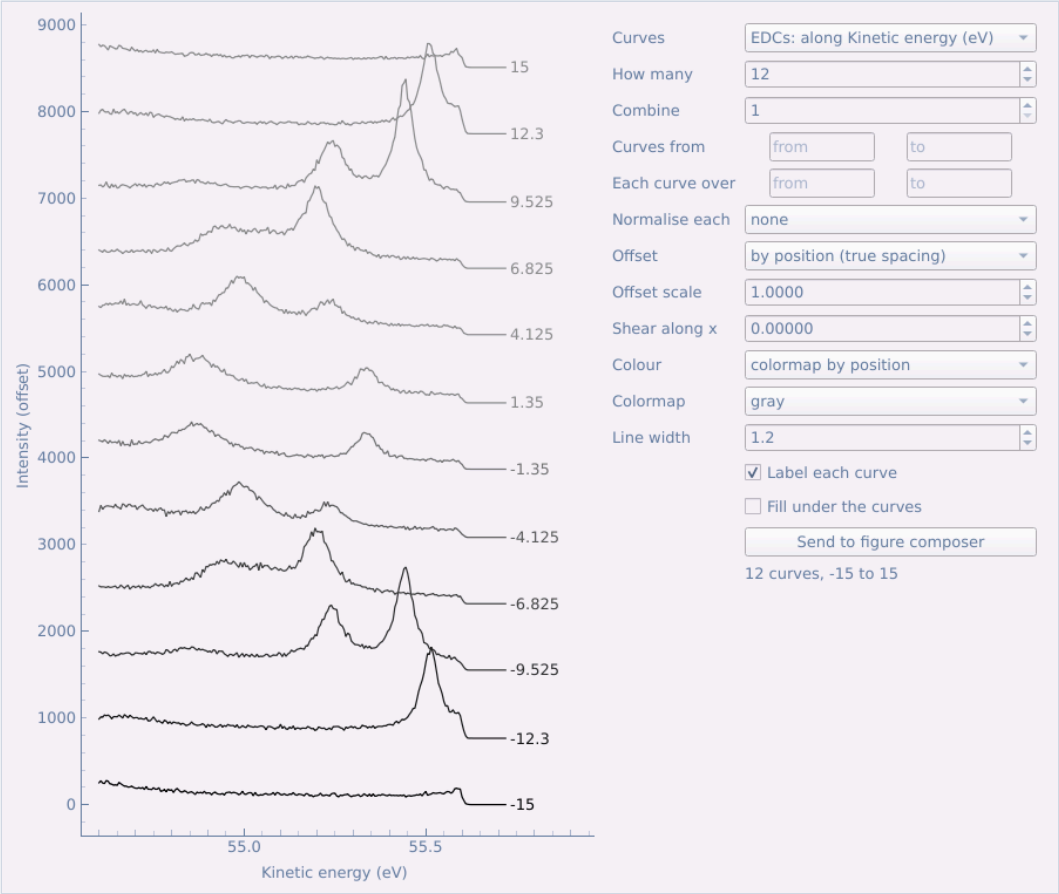
也可以直接从列表中打开 map 的切面（右键 → **Open slit cut / Open deflector cut**），此时等能面窗口保持隐藏，需要时用 *Functions → Show the map* 调出。

在实验中，这一步回答的是：*样品是否对准、Γ 点在哪里、切面将沿哪个方向*—— 在任何转换之前就能看出来。

9. Cut：快速查看

cut 在单个图像面板中打开（第 6 节）。右键工具可以 快速给出答案：

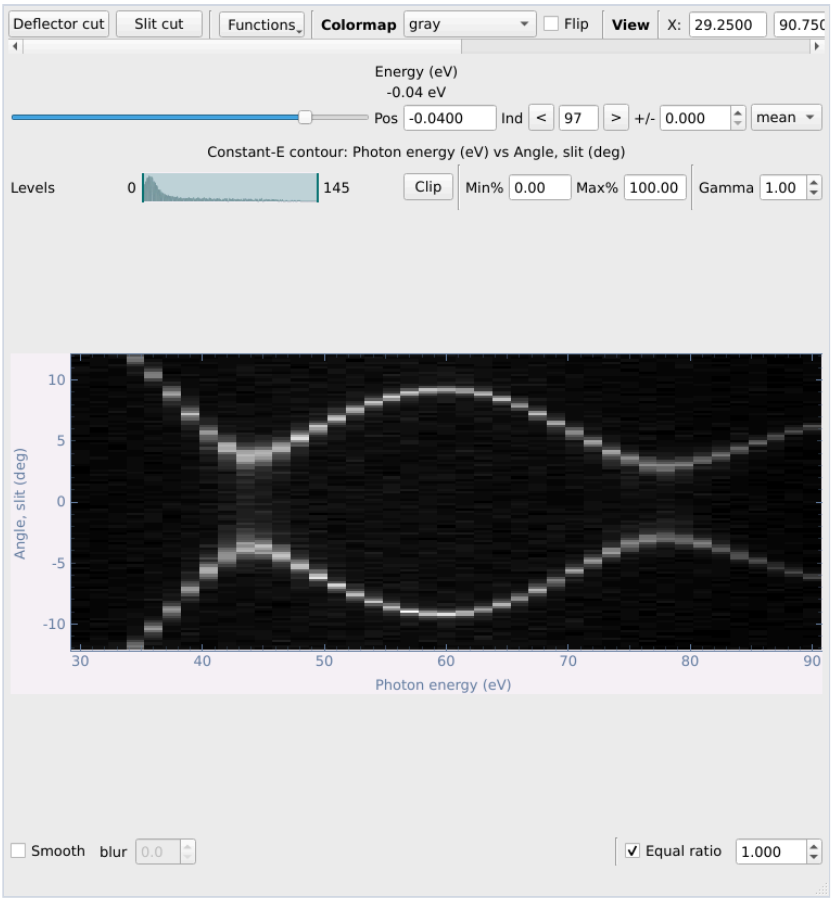
- 读数光标配合 **EDC ± / MDC ±**：任意一点处的曲线，可在窗口内积分。
- **Line profile...**：沿任意直线的强度。
- 堆叠图：在 cut 上（或在列表中它的那一行）右键 → **Stack plot of the selection...**。若有选框，曲线就取在选框范围内：选框高大于宽时给出其角度范围内 的 EDC，宽大于高时给出其能量范围内的 MDC。窗口中可设置曲线条数、合并、归一化、 偏移、错切与配色；**Send to figure composer** 把它作为一个图面板送入作图器。



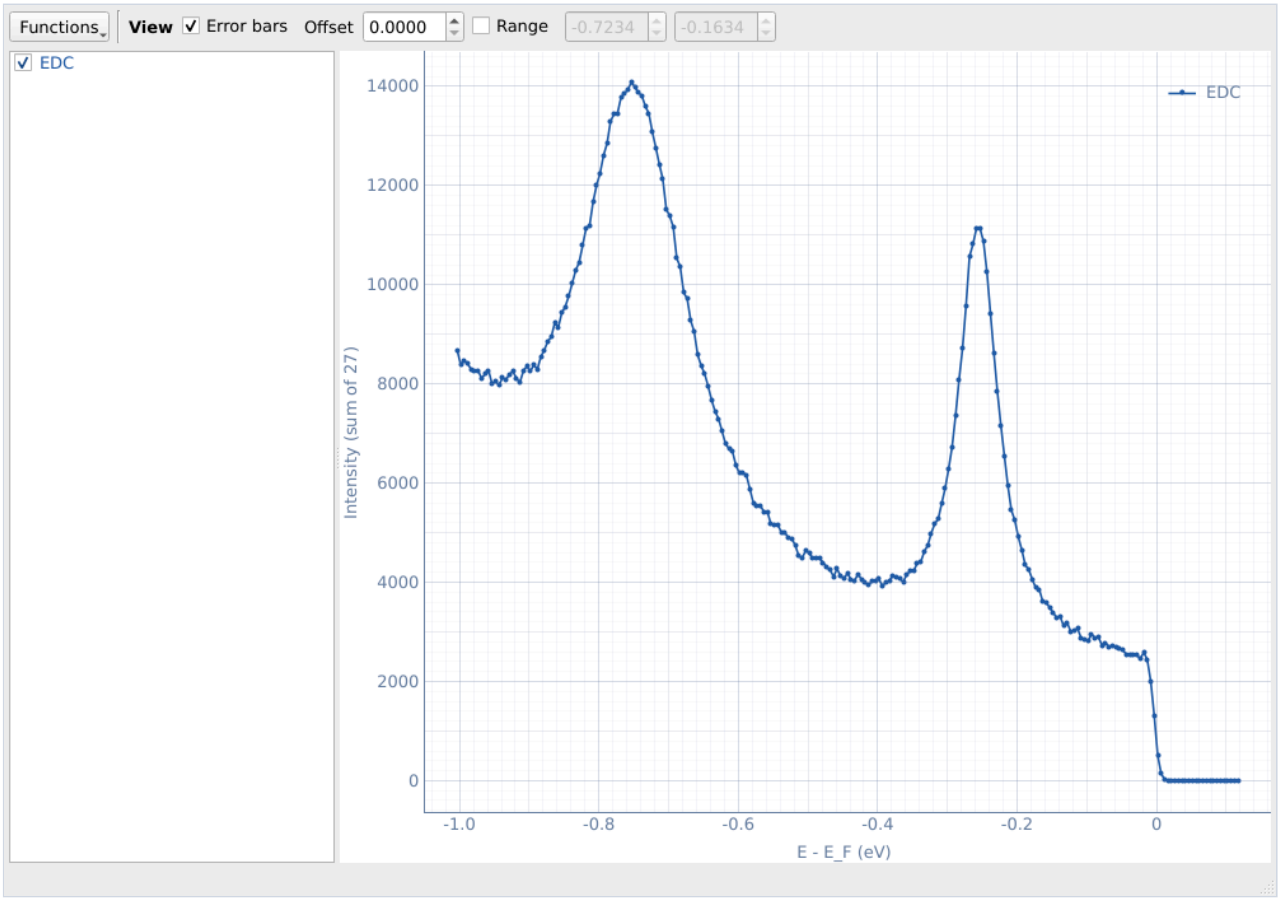
- 费米能级：*Functions → Fermi level...* 几秒钟就能给出 E_F 和分辨率 （第 14 节）——在改变光子能量之后检查能量标定很有用。

10. 光子能量扫描、曲线与自旋 EDC：快速查看

光子能量扫描在列表中显示为 `kz map`；其"等能面"是某一能量下光子能量对角度的 图，切面的打开方式与 map 相同。处理之前（第 17 节）各张谱的费米能级尚未对齐， 因此只作快速查看之用。

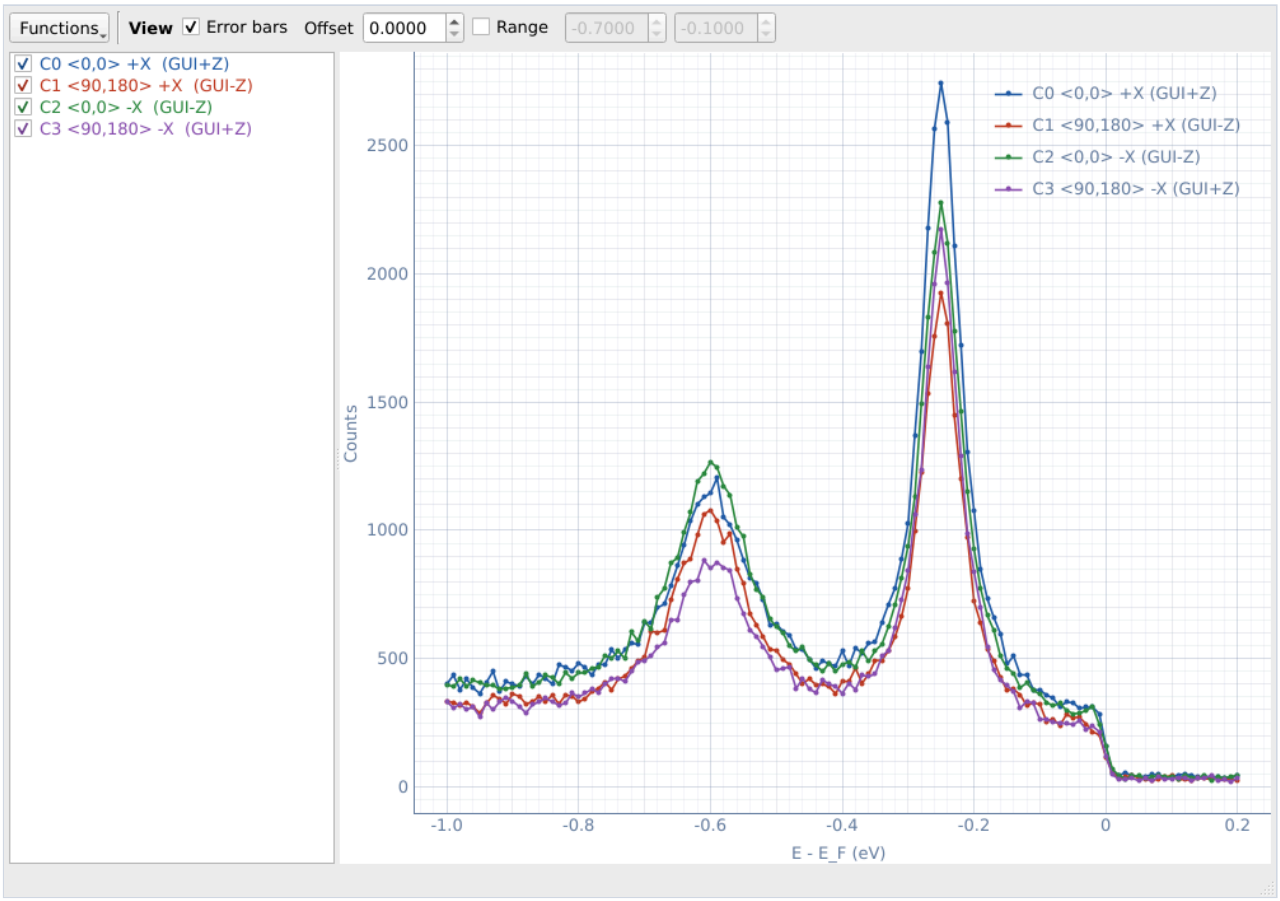


曲线：任意图像下方的 **EDC → list / MDC → list**，或自旋分辨文件，都会得到 曲线数据集，在曲线窗口中打开：



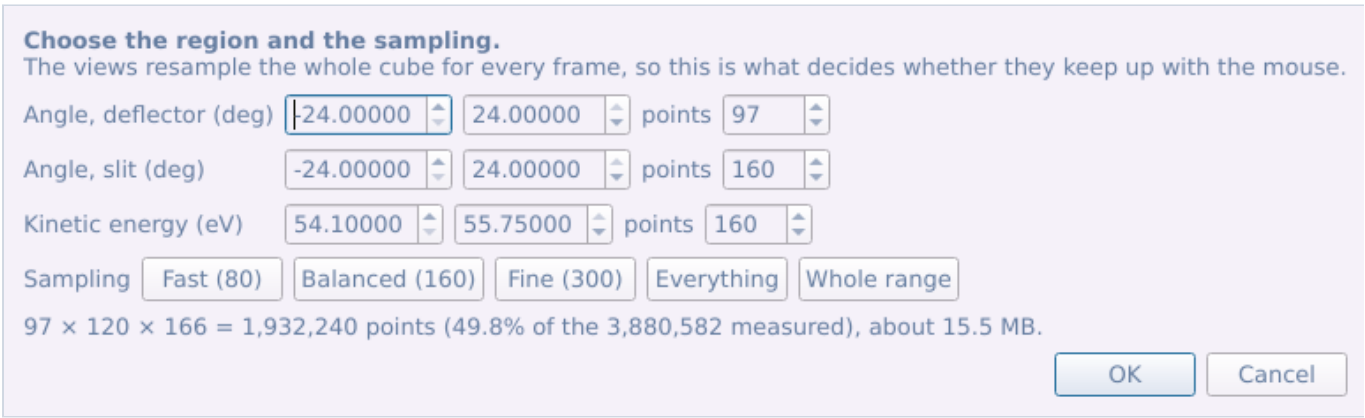
可以隐藏通道、用 **Offset** 做成瀑布图、显示 **Error bars**（来自 σ 通道）； **Range** 标记一个 x 范围供各操作使用。 *Functions → Data operations* 提供 **Crop**（裁剪）、**Bin**（合并）、**Normalise**（归一）、**Subtract a background**（扣背景：常数、线性、Shirley）、**Shift the axis**（平移横轴）和 **Add counting errors (√N)**（添加计数误差）；每个操作都生成新数据集，并传播 σ。

自旋 **EDC**：打开时每个自旋通道一条曲线，可以在测量过程中检查各通道的计数率。 极化率本身在 *Functions → Spin analysis...* 中计算（第 21 节）。

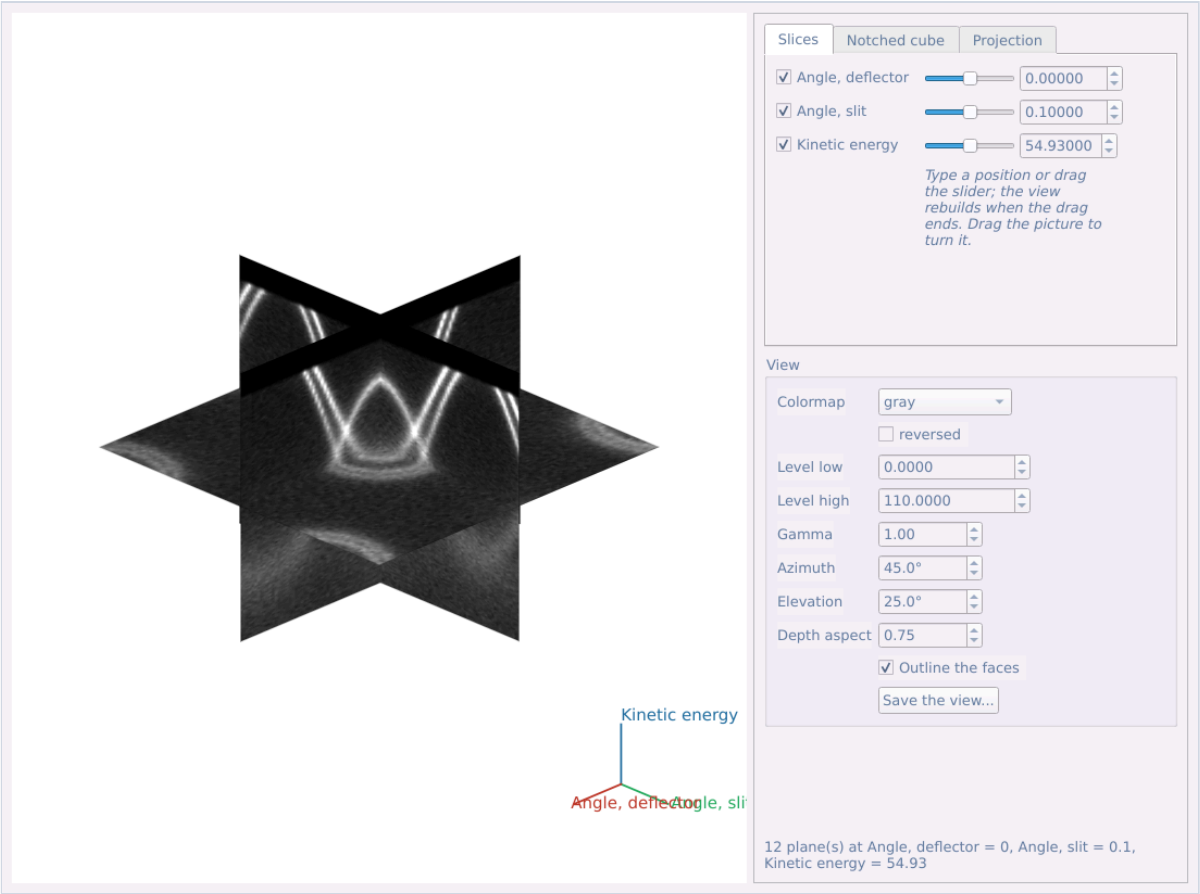


11. Map 的三维视图

3D view（在列表中右键 map）首先询问区域与采样密度，因为每一帧都要对数据立方体 重新采样——*Fast*、*Balanced* 或 *Fine* 决定能否跟上鼠标操作。



之后拖动图像即可旋转。**Slices** 在指定位置显示三个正交平面，**Notched cube** 切掉立方体的一个角，**Projection** 沿某轴求和。右侧可设置色表、色阶、gamma、 方位角、仰角和深度比例；**Save the view...** 导出图像。


Slices
Notched cube
Projection
Angle, deflector
0.00000
Angle, slit
0.10000
Kinetic energy
54.93000
Type a position or drag the slider; the view rebuilds when the drag ends. Drag the picture to turn it.
View
Colormap
gray
reversed
Level low
0.0000
Level high
110.0000
Gamma
1.00
Azimuth
45.0°
Elevation
25.0°
Depth aspect
0.75
Outline the faces
Save the view...
Kinetic energy
12 plane(s) at Angle, deflector = 0, Angle, slit = 0.1, Kinetic energy = 54.93

第三部分　高级数据处理（用于论文）

12. 推荐的处理顺序

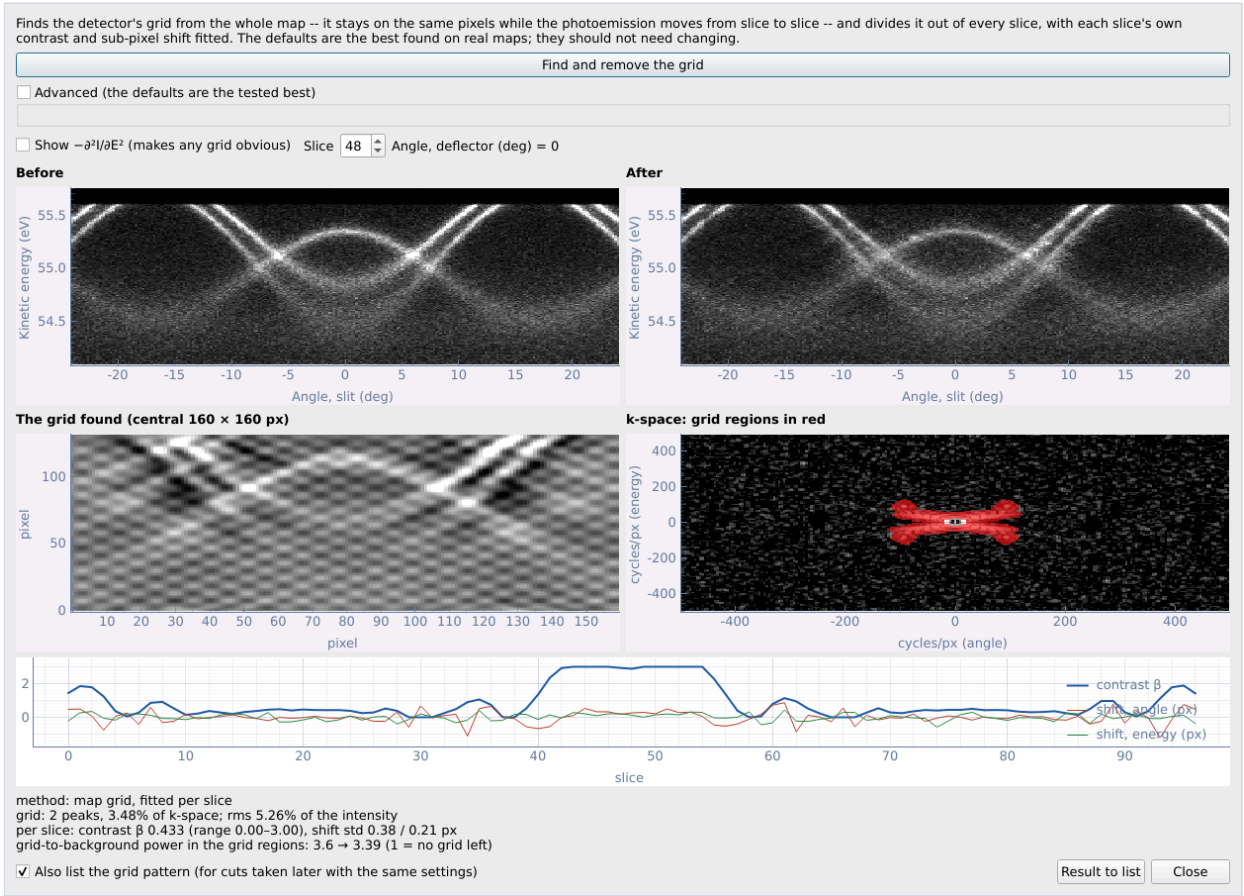
每一步都会在列表中生成一个新的数据集，并记录生成它的步骤，因此原始数据永远不会 被修改，每个结果都可以追溯。顺序很重要，因为有些步骤只能用于探测器原始数据：

1. 若有网栅或 MCP 图案，先对原始 map 或 cut 去网格（第 13 节）。
2. 费米能级；若费米边随分析器角度弯曲，再做 **FS** 校正（第 14 节）。
3. 对 cut 或 map 做 **k** 转换（第 15 节）；光子能量扫描则先做 **kz** 处理，再做 **kz → 动量**（第 17 节）。
4. 叠加布里渊区，并沿高对称路径取任意切面（第 16 节）。
5. 用曲率 / 二阶导数锐化能带；二色性（第 18 节、第 19 节）。
6. 峰拟合：色散、v_F、m*、自能（第 20 节）；曲线拟合与自旋分析（第 21 节）。
7. 作图与导出（第 22 节）。

13. 去除探测器网格

MCP（六角）和网栅（方形）图案会印在每一幅图像上。请最先做这一步：只有仍在 探测器原始像素上的数据才能去网格，因此对已转换、校正或平滑过的数据，该功能会 拒绝并说明原因。

在 map（或其 slit cut）上 *Functions → De-grid map...*，在 cut 上 *De-grid...*。 对 map 不需要参考测量——网格在每个切片中都位于同样的像素上，而光电子信号会移动。 点击 **Find and remove the grid**：



- 所选切片的 **Before / After**，使用同一色阶（勾选 **Show −∂²I/∂E²** 可让残余 网格一目了然）。
- 找到的网格图案、其在 **k** 空间的区域（红色），以及每个切片拟合的对比度 与平移。

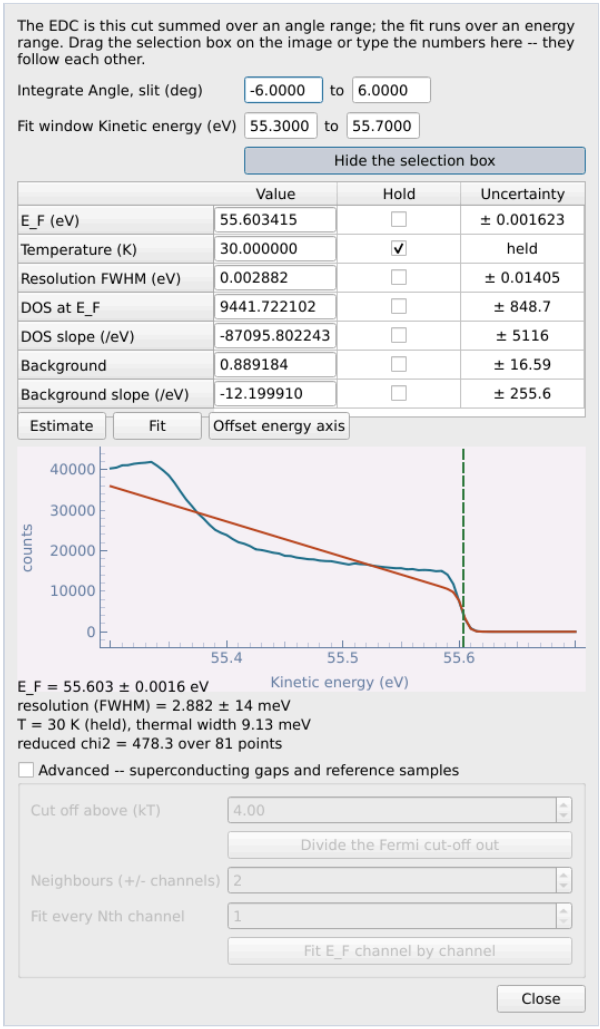
- 网格区域中剩余的功率（1 表示网格已完全去除）。
- **Also list the grid pattern** 会保留一个 `[grid]` 数据集；之后用相同透镜模式和 通能测得的 cut 会自动找到并使用它。

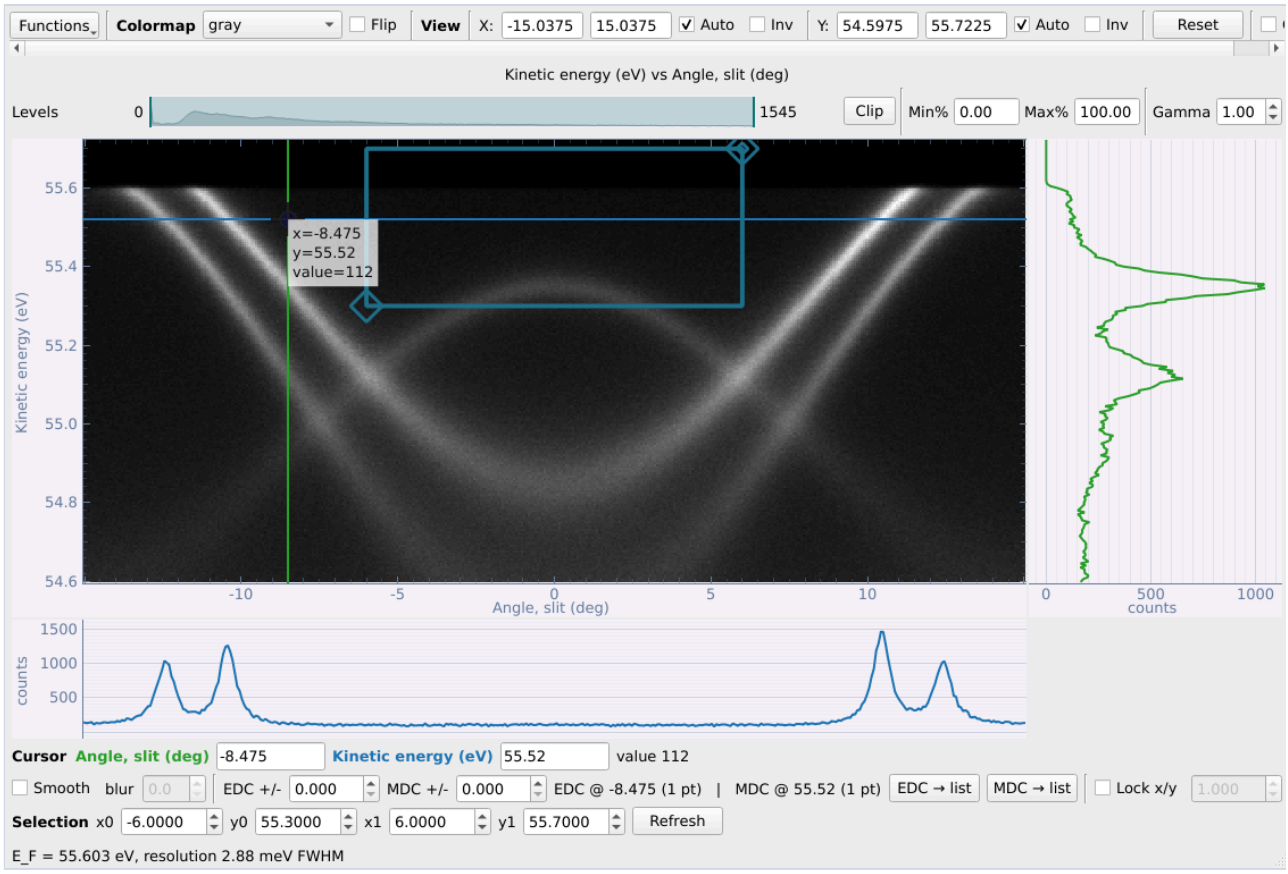
14. 费米能级与费米面校正

14.1 费米能级

Functions → Fermi level... 对选框内求和得到的 EDC 拟合费米边（费米-狄拉克 分布 × 线性态密度，再与高斯分辨率卷积）。

1. 点击 **Show the selection box**，在 cut 上把选框拖到费米边处（或直接输入角度 与能量范围）。角度范围决定哪些通道被求和，能量范围就是拟合窗口。





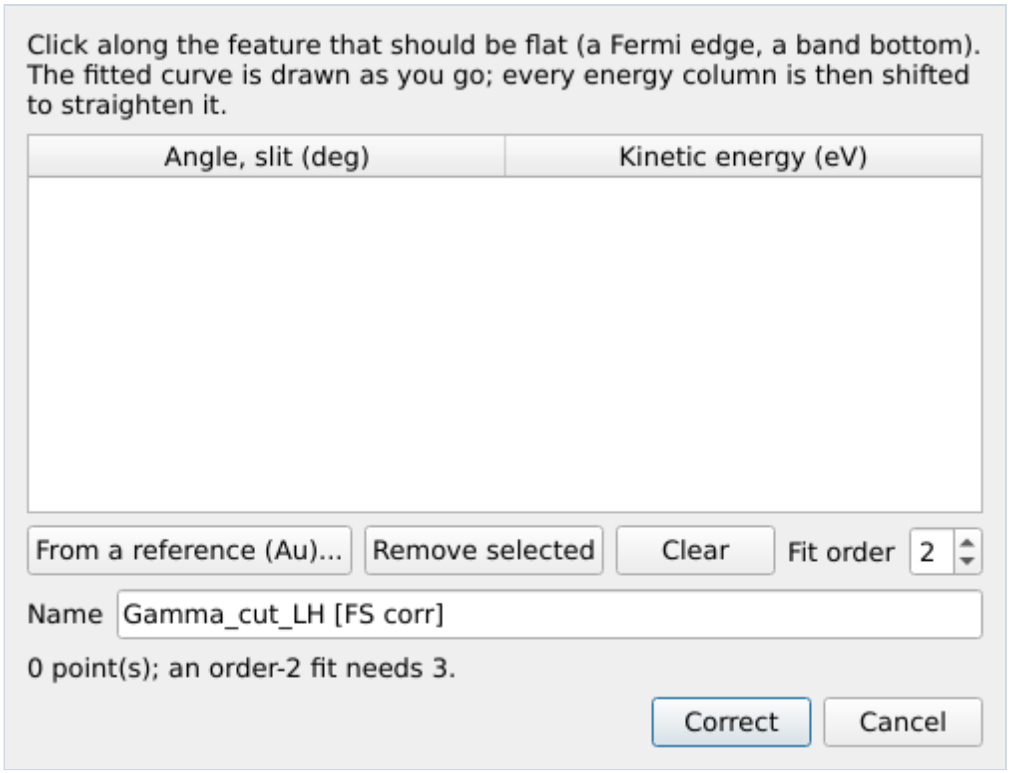
2. 先 **Estimate**，再 **Fit**。勾选 **Hold** 可固定某个参数（温度默认固定为 文件记录值）。每个参数都给出不确定度。

3. **Offset energy axis** 生成一份能量轴为 **E − E_F** 的副本并加入列表。

Advanced 区域可以除去费米截断（用于能隙与参考样品），或逐通道拟合 E_F。

14.2 费米面（FS）校正

在 cut（或 map 的 slit cut）上 *Functions → FS correction...*，把本应平直的特征 拉直——通常是随分析器角度弯曲的费米边。沿该特征点击若干点，程序拟合多项式 （默认 2 阶），并把每一列在能量方向上平移。**From a reference (Au)...** 改用列表 中的金参考谱确定曲线。在 map 的 slit cut 上操作时，同样的平移会应用到整个数据 立方体。

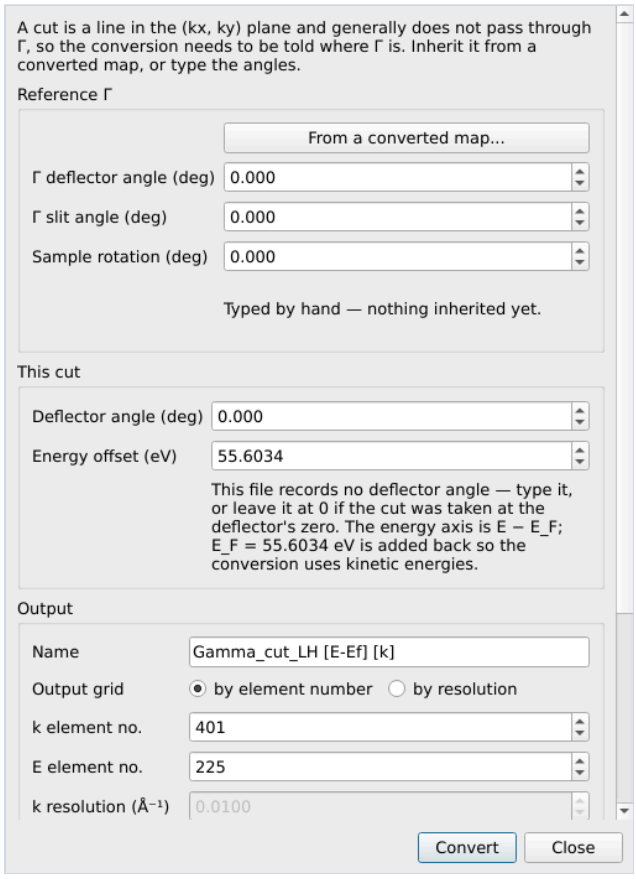


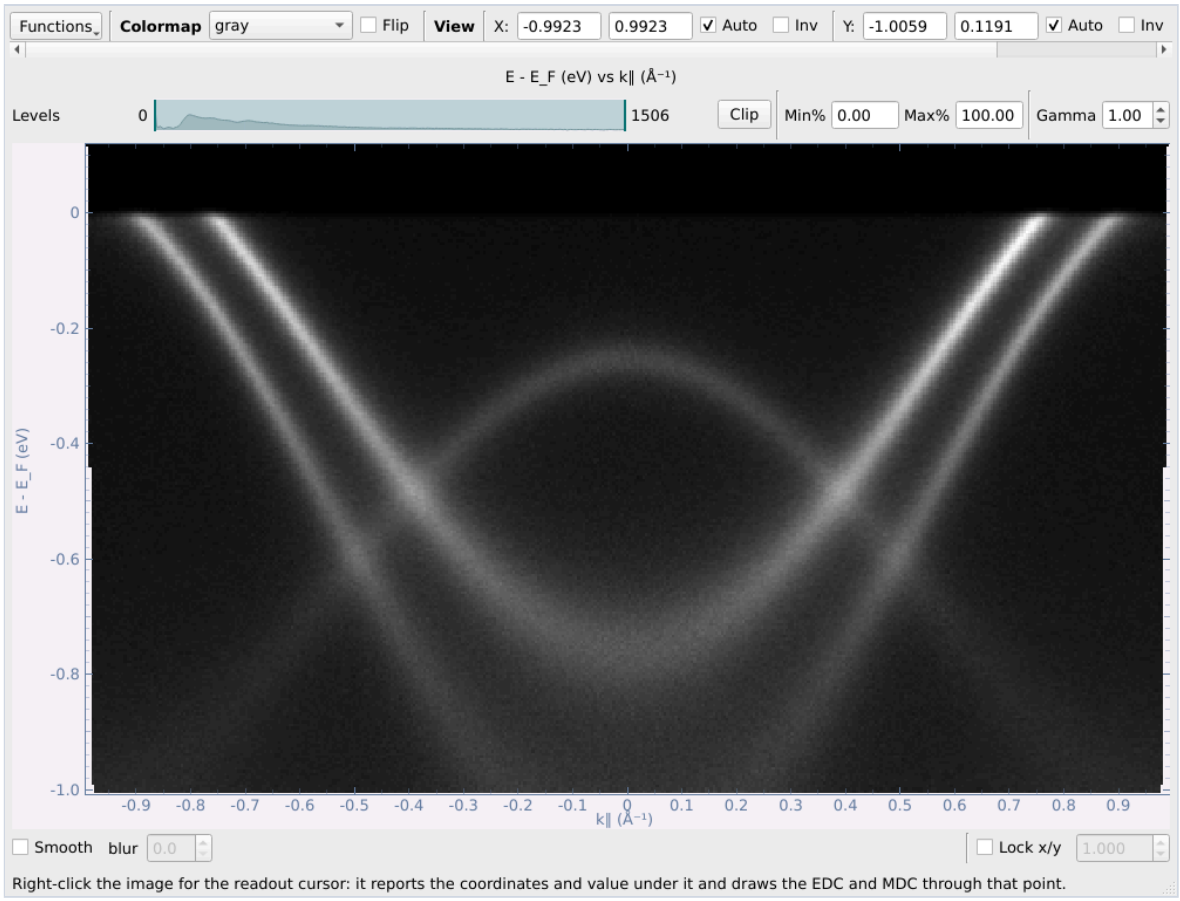
15. 从角度到动量

15.1 Cut 的 k 转换

Functions → Cut k conversion... 把角度轴转换为 k∥（Å⁻¹）。一张 cut 是 (kx, ky) 平面上的一条线，通常不经过 Γ 点，所以对话框需要知道 Γ 的位置：手动输入角度， 或用 **From a converted map...** 从已转换的 map 继承。

如果该 cut 已经平移到 E − E_F，对话框会自动把扣除的 E_F 填入 **Energy offset** （下方的提示会说明）：转换时使用真实的动能，而结果的能量轴仍保持 E − E_F。

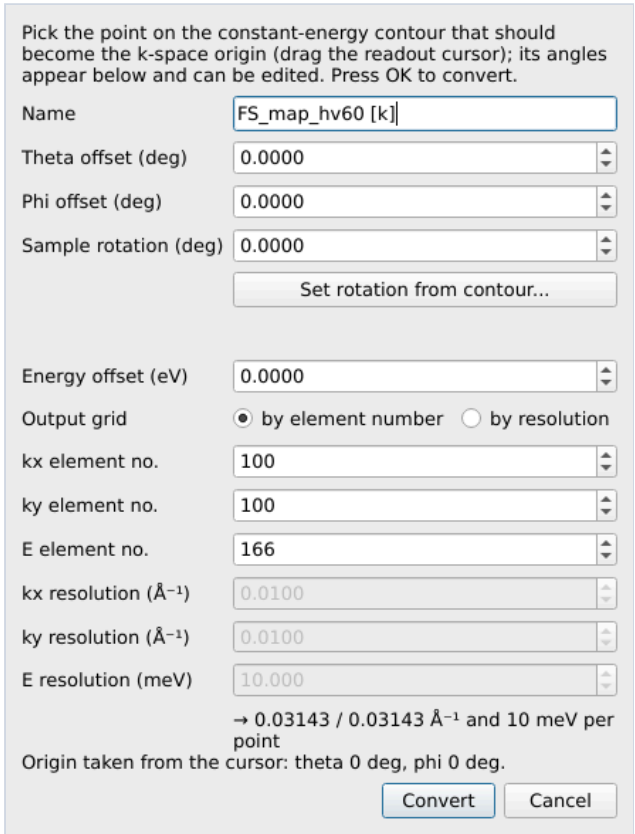


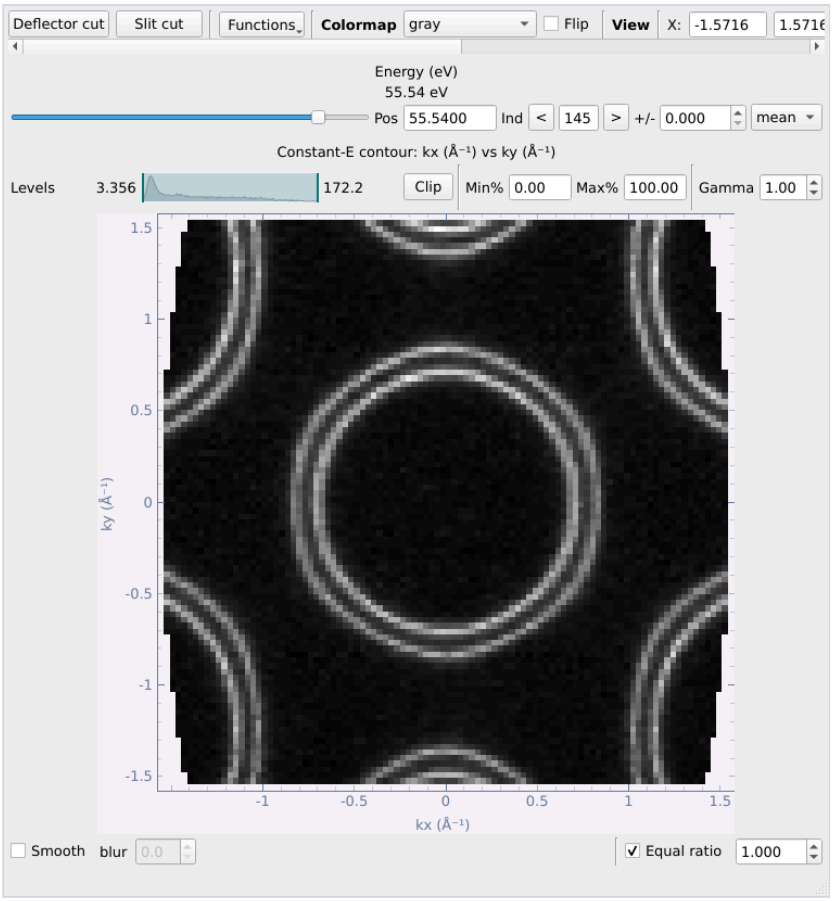


15.2 Map 的 k 转换

在等能面窗口中选择 *Functions → Map k conversion…*。把读数光标拖到应成为 **k = (0, 0)** 的点（对话框会跟随光标），然后点 **Convert**，结果作为新的 `k-map` 行加入列表。

- **Sample rotation** 绕表面法线旋转 map；**Set rotation from contour…** 通过在 等能面上点击一个方向（例如沿镜面线的两点）读出旋转角。
- **Output grid**：按点数或按分辨率（Å⁻¹、meV）设置输出网格。
- **Energy offset** 在转换前加到能量轴上，用于能量轴不是真实动能的情况 （对 E − E_F 的 map 会自动填好）。



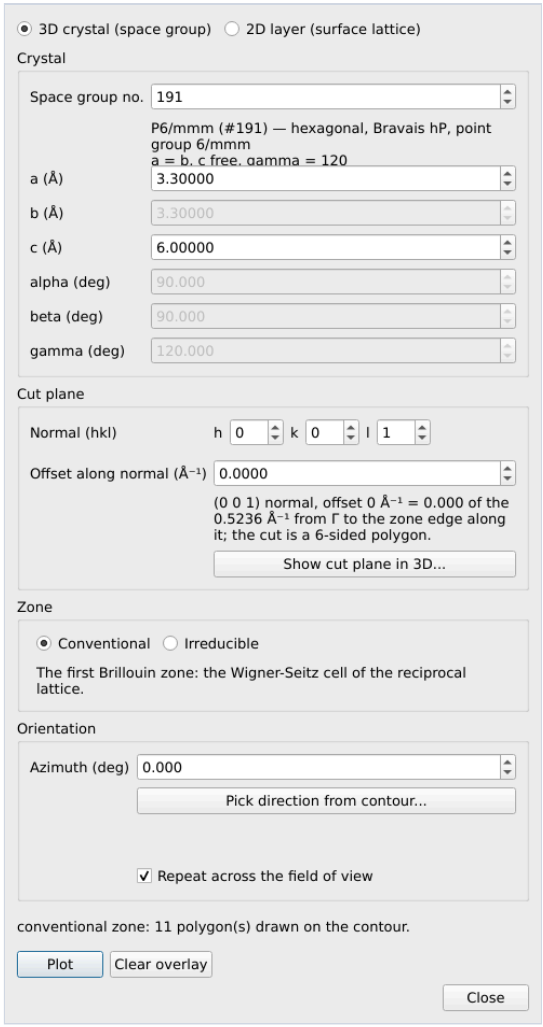


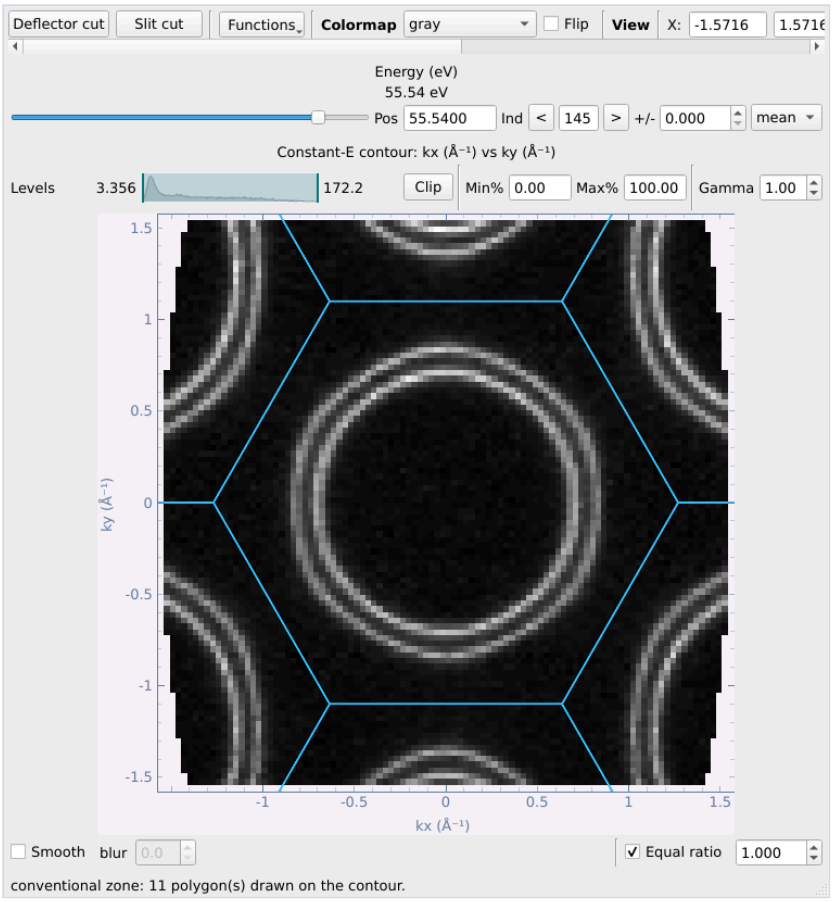
16. 布里渊区与任意路径切面

16.1 布里渊区

在 k-map 上：*Functions → Visualization → Brillouin zone...*。

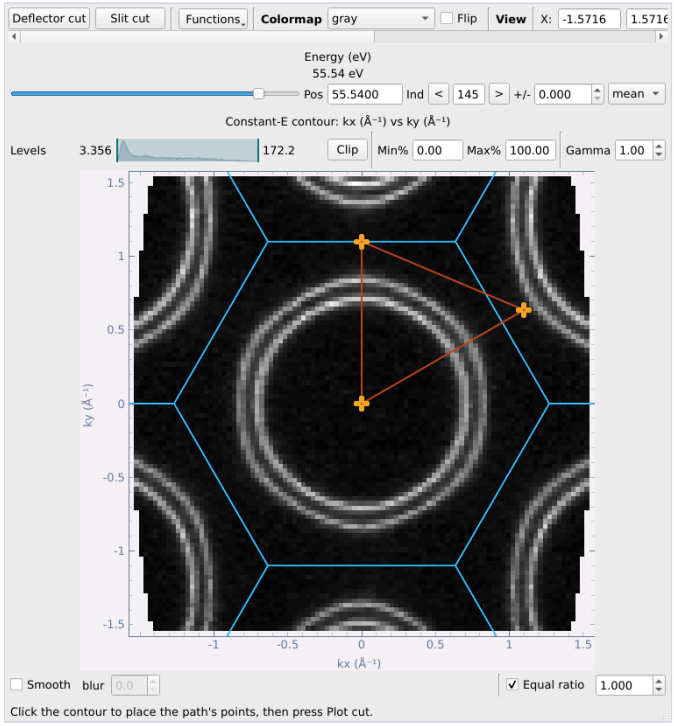
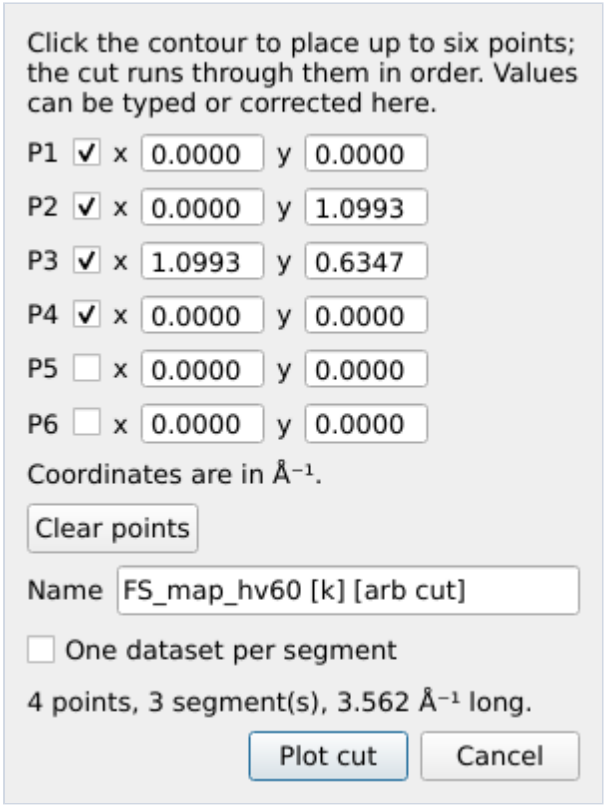
1. 先选空间群（1–230）；被空间群约束的晶格参数显示为灰色并自动跟随。也可 切换到 **2D layer** 使用二维表面晶格。
2. **Cut plane**：表面法线 (hkl) 及沿法线的偏移——画出的是三维布里渊区被该平面 截出的截面，适用于任意晶面，而不只是 (001)。**Show cut plane in 3D...** 可预览 （拖动旋转，右键拖动缩放）。
3. 选择 **Conventional**（常规）或 **Irreducible**（不可约）区；设置 **Azimuth** （或 **Pick direction from contour...**）；**Repeat across the field of view** 在视野内重复绘制。
4. **Moiré** 加入第二层（扭转或晶格失配）及其莫尔布里渊区。
5. **Plot**。



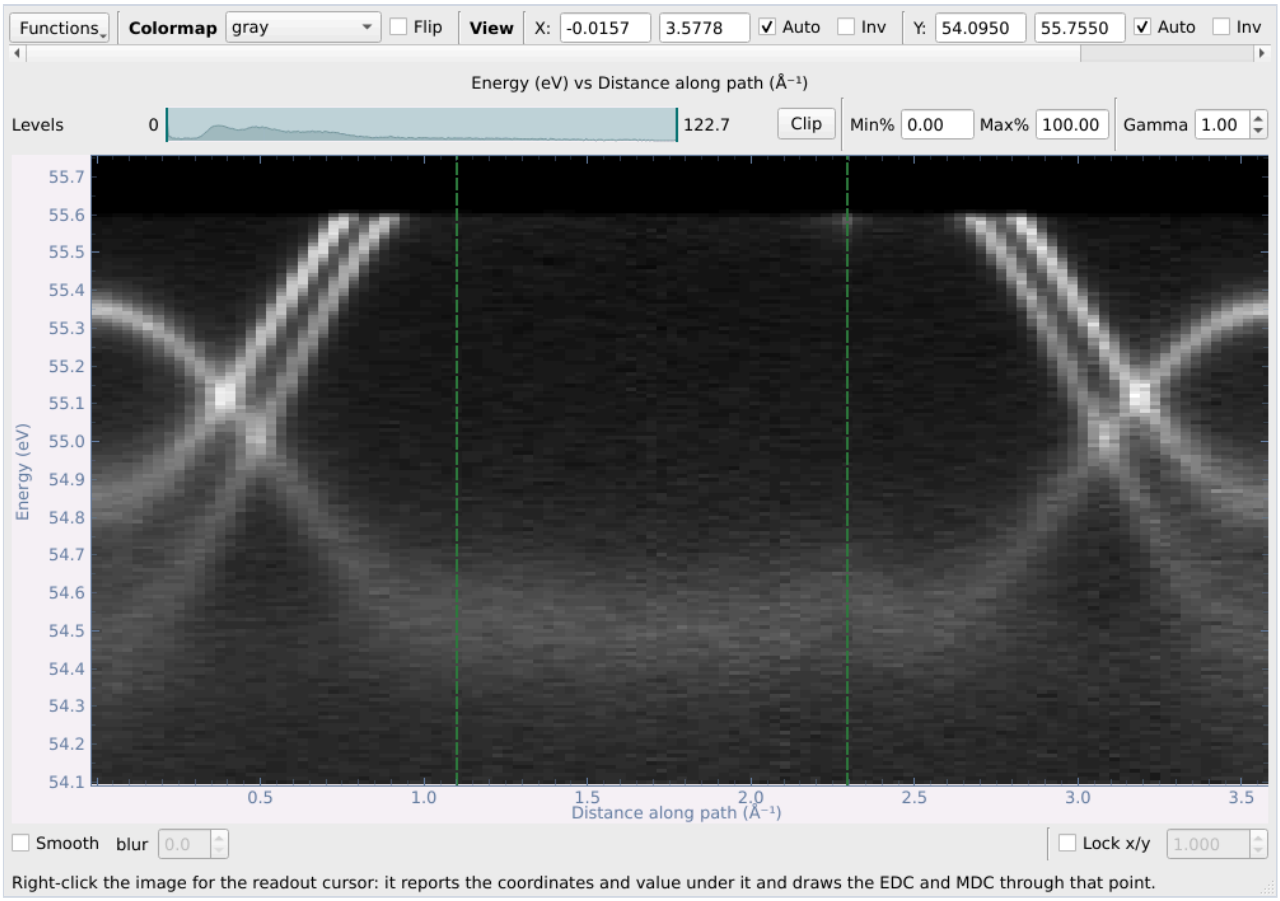


16.2 任意路径切面

在任意等能面上 *Functions → Arbitrary cut…*：点击（或输入）最多六个点，切面 按顺序经过这些点——这里是 k-map 上的 Γ → M → K → Γ。勾选 **One dataset per segment** 可让每一段分别成为一个数据集。

等能面上的路径	路径点
	

结果是以沿路径距离为横轴的 cut；路径的拐点用绿色虚线标出，避免把拐点处的折线 误认为物理特征。

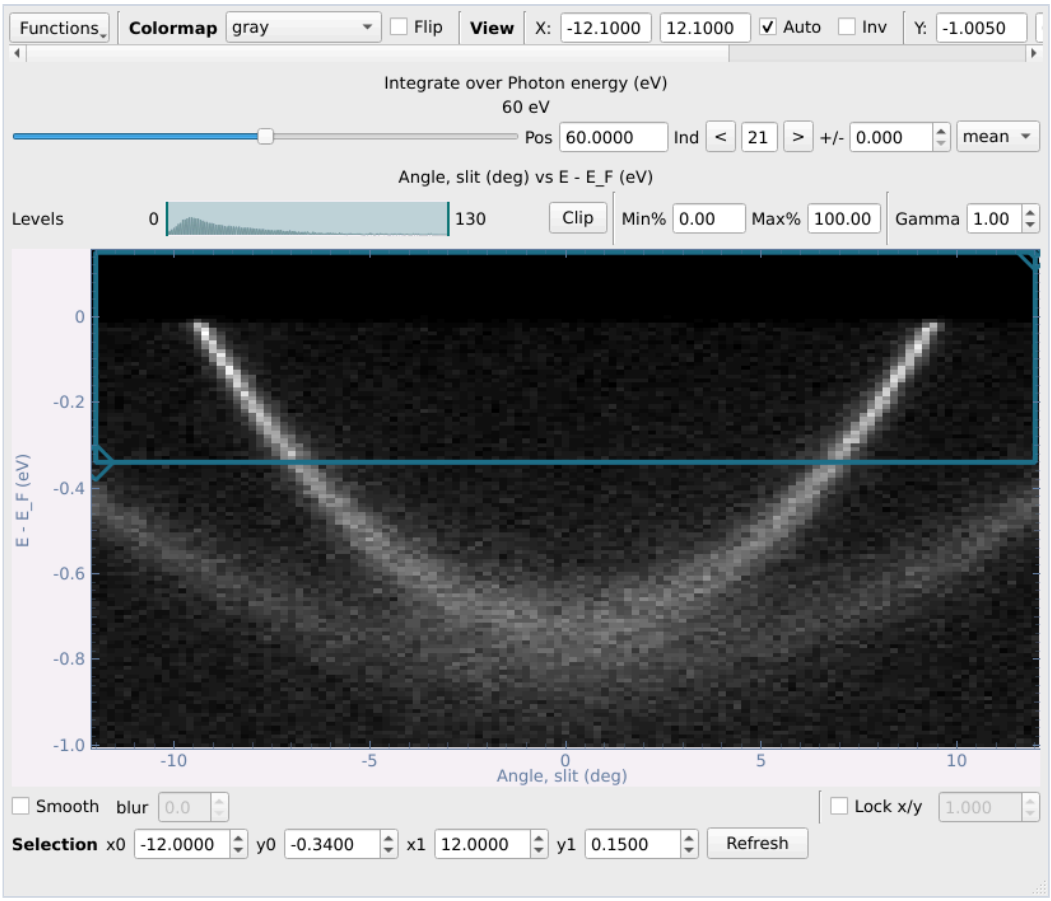


17. 光子能量扫描：kz 处理与 kz → 动量

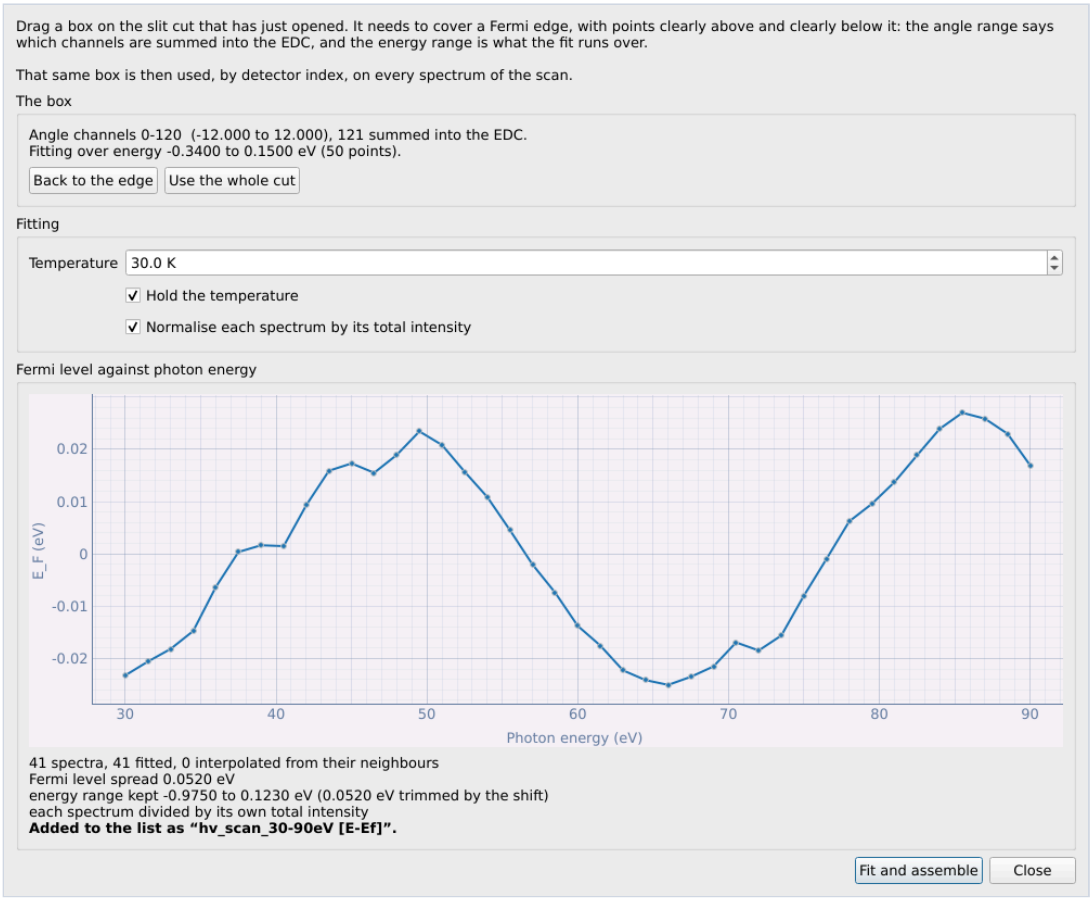
17.1 kz map 处理

文件中并没有记录每张谱真正的费米能级位置。*Functions → kz map processing...* 直接从谱本身测量它。

1. slit cut 随之打开，上面有一个选框。把选框拖到费米边处——角度范围决定求和的 通道，能量范围是拟合窗口。



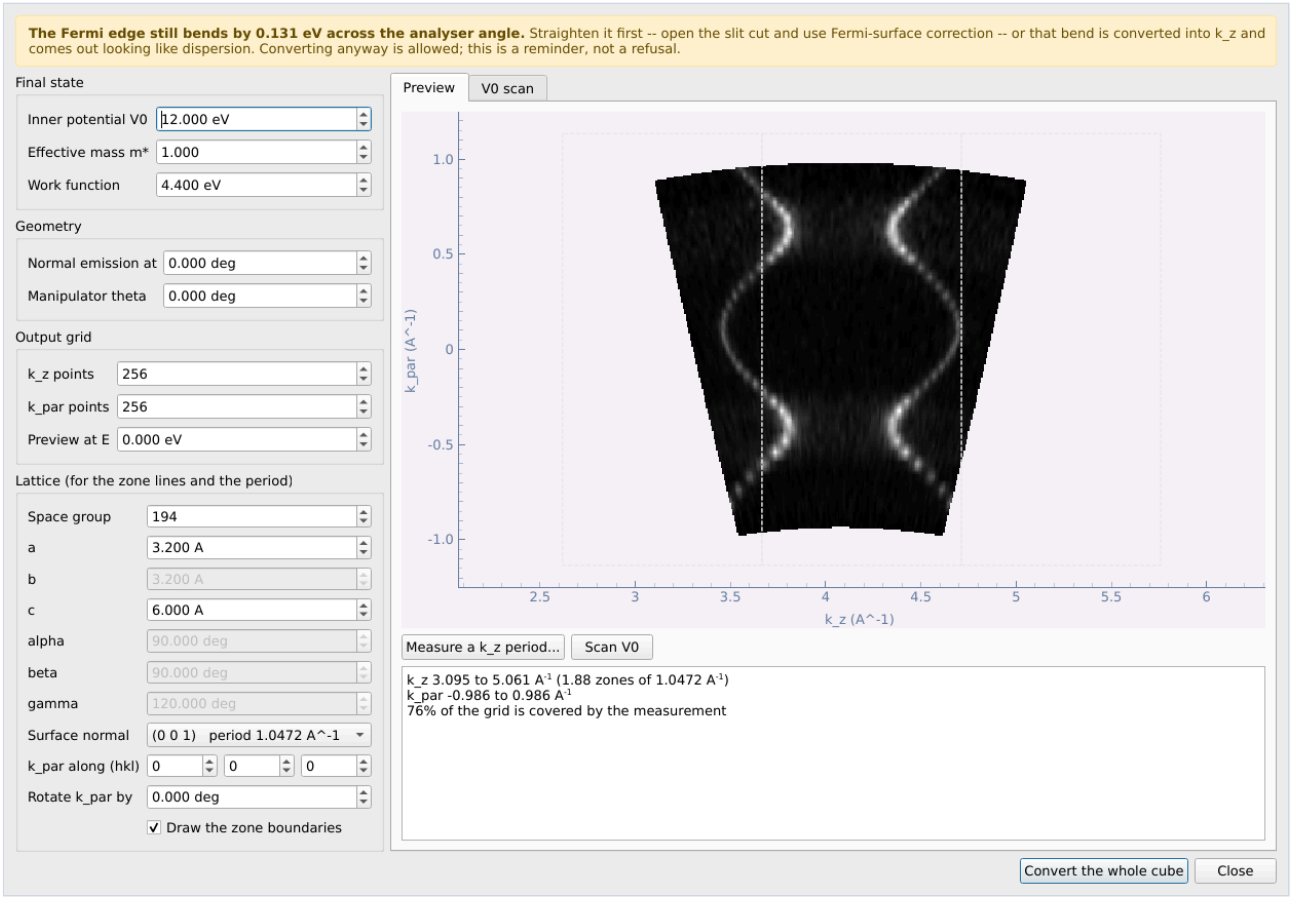
2. **Fit and assemble**：对每张谱使用同一个选框（按探测器像素序号），把每张谱 平移使其自身的费米边位于零点，把数据立方体裁剪到所有谱共有的能量范围，并 （默认）按每张谱的总强度归一，以消除光通量的变化。



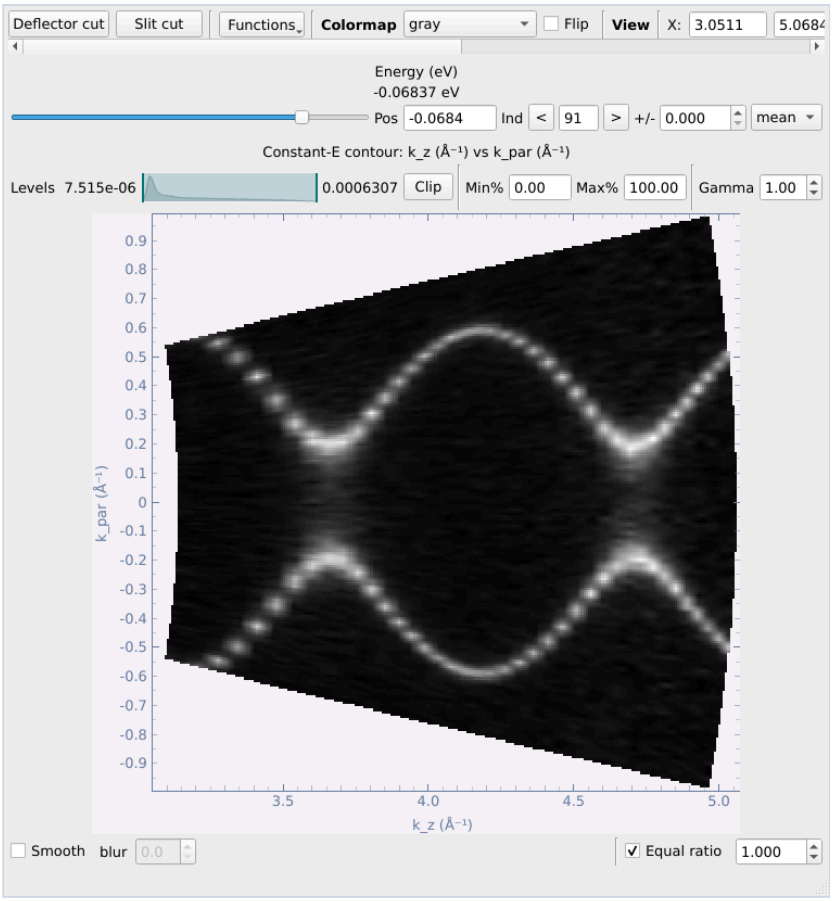
图中给出 E_F 随光子能量的变化。曲线平滑说明拟合可靠；拟合不可信的点会被标记， 并用相邻点插值补上。

17.2 kz → 动量

Functions → kz -> momentum... 把扫描转换为 (k_z, k∥)。

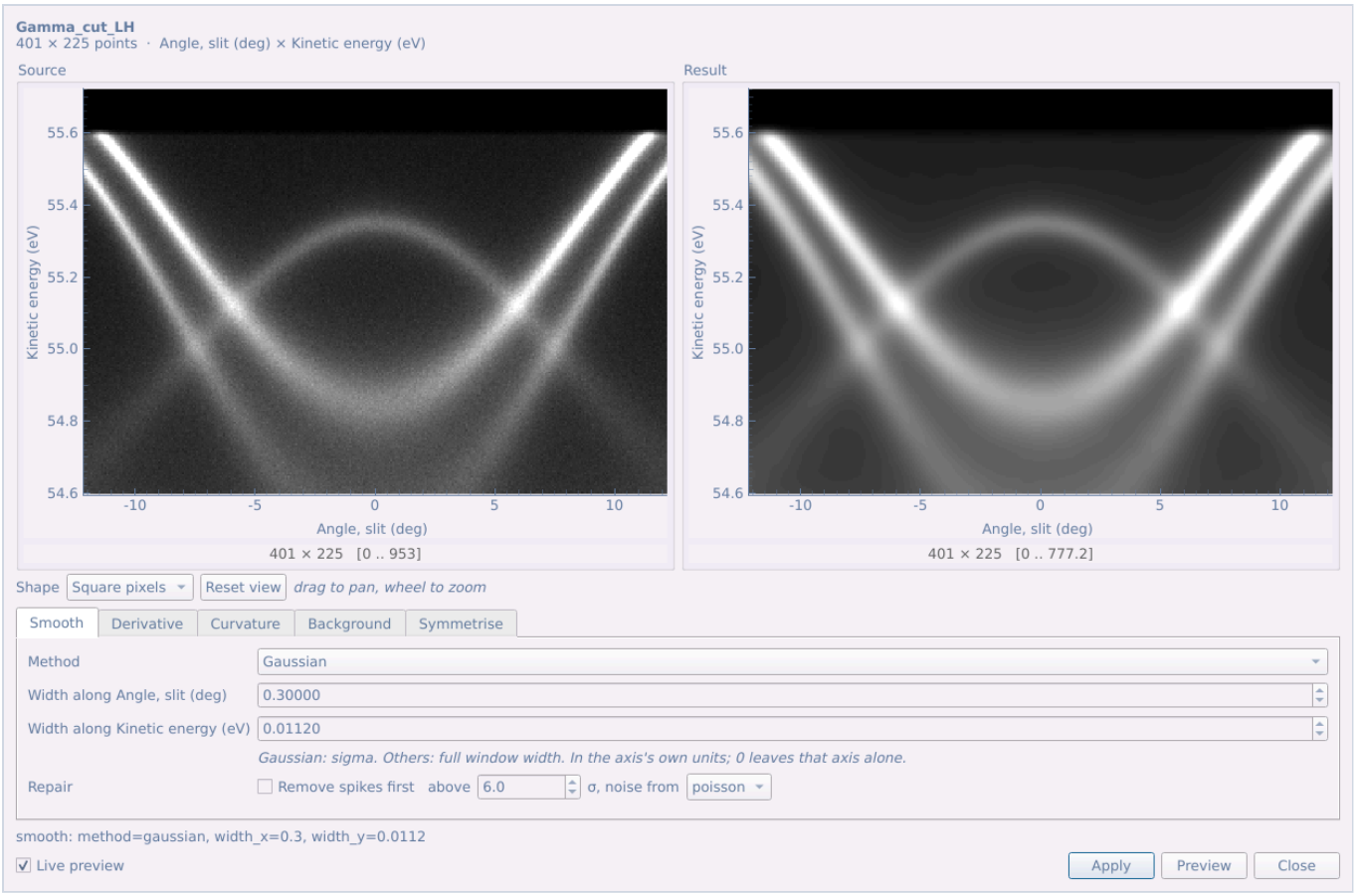


- 内势 **V0** 是未知量：修改它时预览会在毫秒内重新转换一个能量切片。
- 给定晶格（空间群、a、b、c）、表面法线和面内方向后，预览上会画出布里渊 区边界。
- **Scan V0** 在一系列 V0 下转换，报告 k_z 周期与晶格匹配时的 V0，以及 V0 能被 确定到什么精度。
- **Measure a k_z period...**：点击相隔一个布里渊区的同一特征上的两点，程序列出 与之匹配的倒格子晶面。
- 黄色横幅提示费米边仍随分析器角度弯曲——应先在 slit cut 上做 FS 校正。
- **Convert the whole cube** 生成 `kz map (k)`。



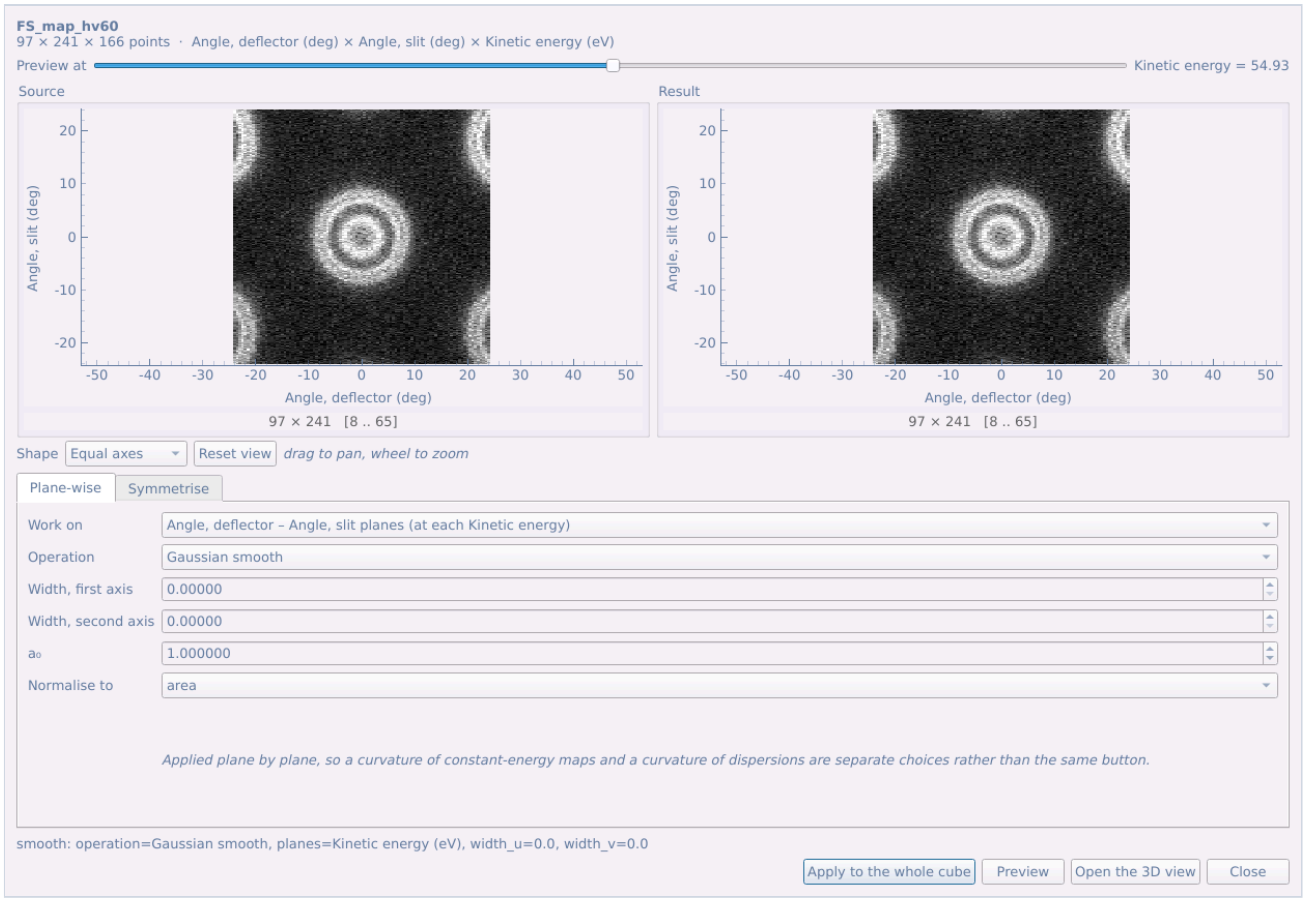
18. 数据处理：平滑、求导、曲率

在列表中选中一个或多个 cut（或 map），点击 **Process...**。每个结果都是新的 数据集，并记录生成它的处理步骤。

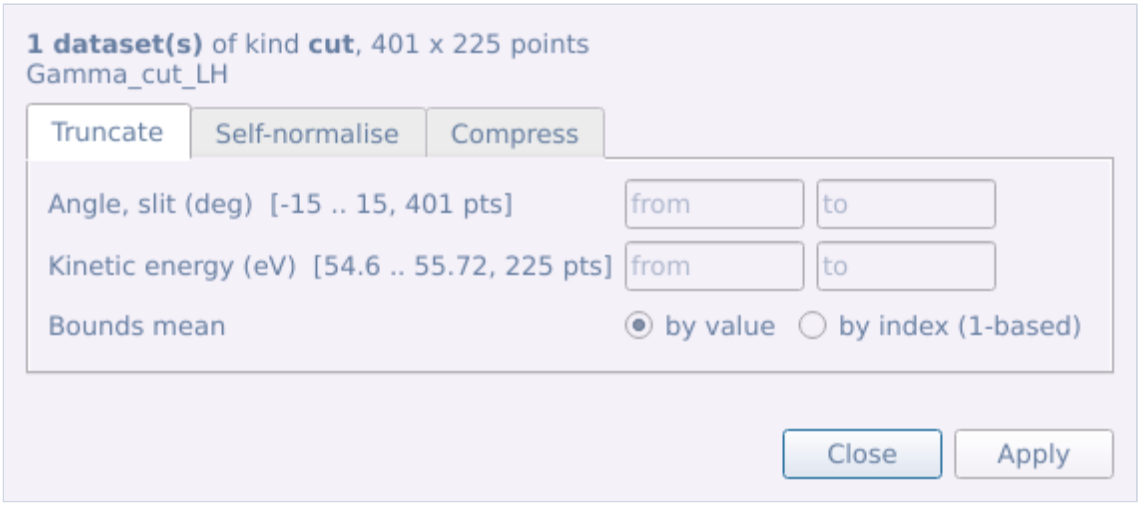


- 各页：**Smooth**（高斯、方框等，可先去尖峰）、**Derivative**（求导）、 **Curvature**（一维与二维曲率）、**Background**（背景）、**Symmetrise**（对称化）。
- **Source**（原图）与 **Result**（结果）并排显示、色阶一致，便于看出参数是否把 能带"吃掉"了；两者同步平移和缩放。
- **Shape**：*Square pixels*（每个数据点为正方形——对角度-能量 cut 不失真）、 *Equal axes*（两轴单位长度相同——适合角度-角度或 k-k 图，两轴单位相同时自动 选用）、*Fill the box*（填满窗口）。
- **Live preview** 在修改参数时实时重算；**Apply** 把结果加入列表。

对 map，处理按平面进行，并首先询问作用于哪组平面——等能面还是色散切面， 因为等能面的曲率与 cut 的曲率是不同的物理量。**Preview at** 选择预览的平面； **Apply to the whole cube** 对所有平面执行。

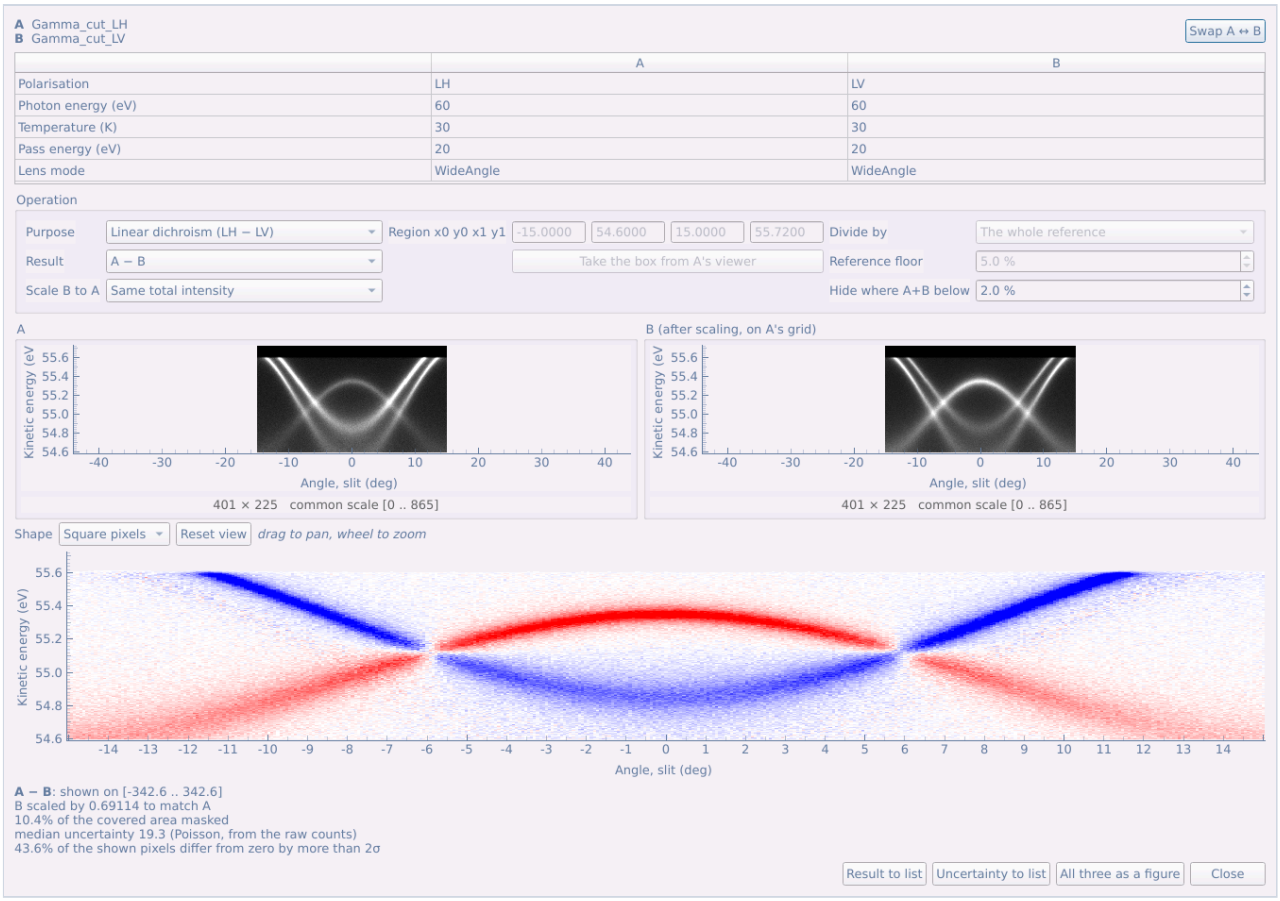


主窗口的 **Data operations...** 可同时对一个或多个数据集进行截取（truncate）、 自归一（self-normalise）或压缩（合并像素）——前提是它们类型相同，且各轴点数一致。



19. Cut 运算：二色性与参考谱归一

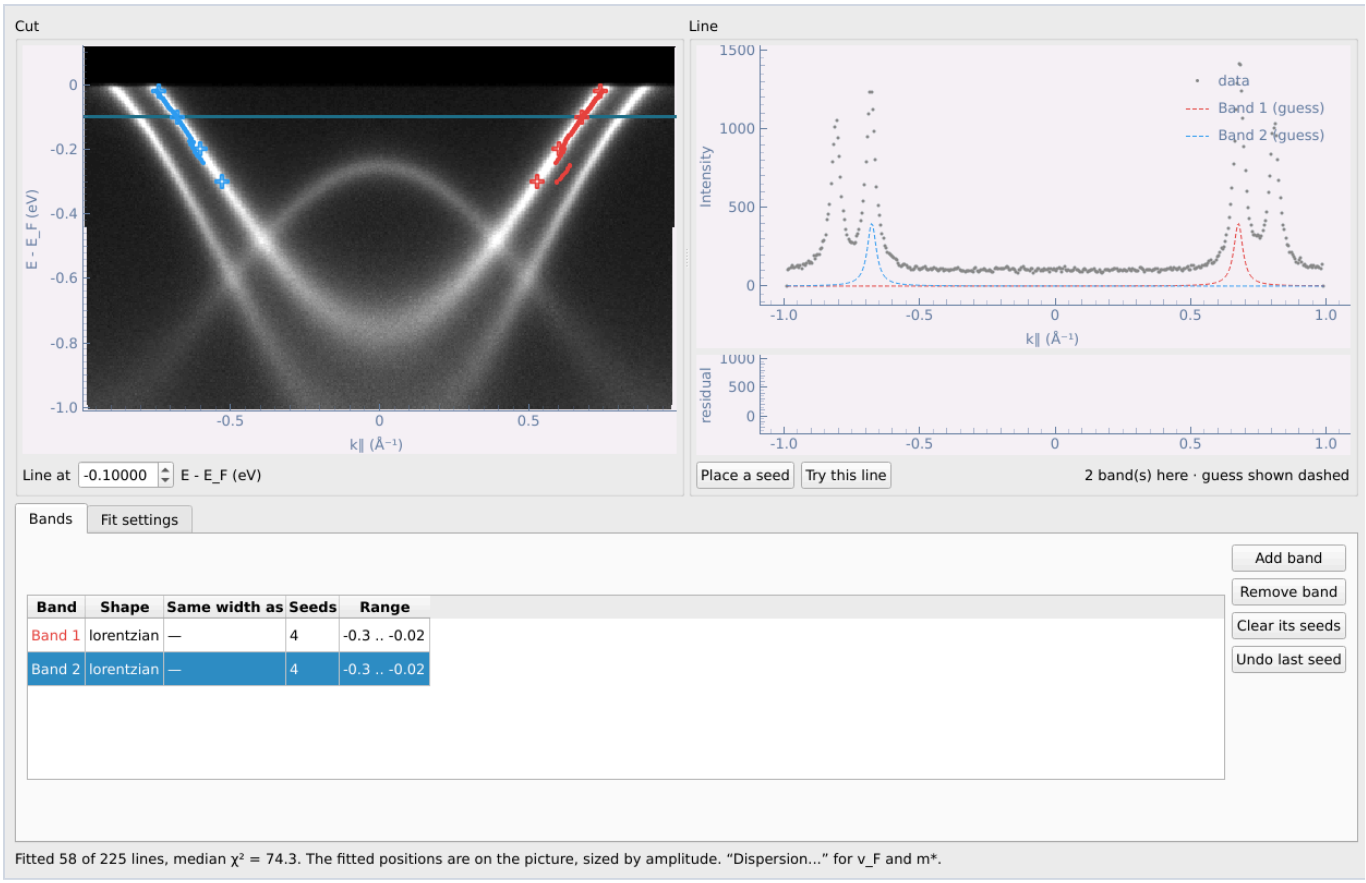
把两张 cut 组合成第三张：线二色性（LH − LV）、圆二色性、除以金参考谱，或普通的 差、比、和。在列表中选中两张 cut → 右键 → **Cut arithmetic on the two...** （先选的为 A）；或在 cut 窗口中 *Functions → Cut arithmetic...*，然后在列表中点击 另一张 cut。



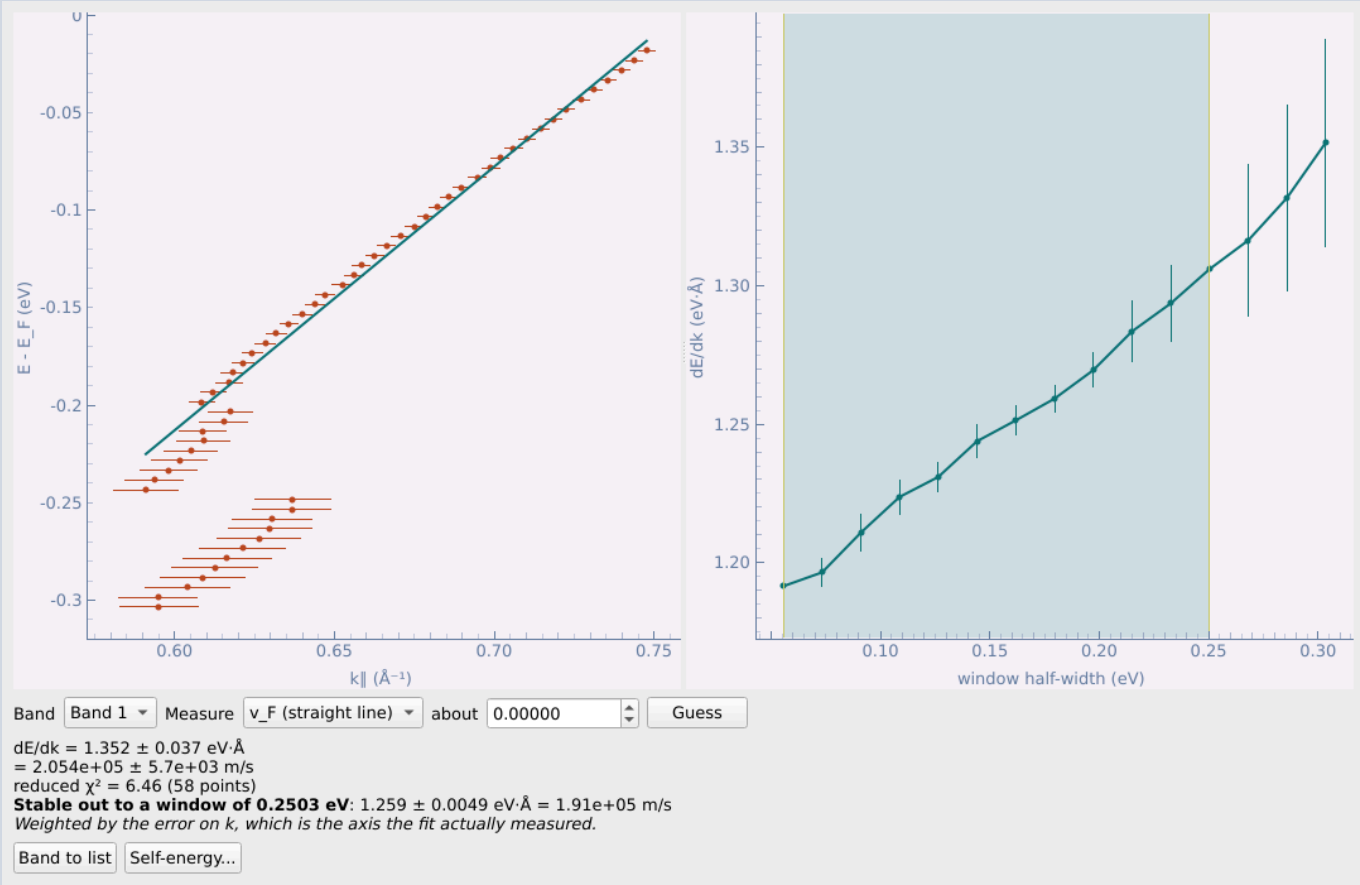
- 顶部表格对比两次测量记录的条件（偏振、光子能量、角度、样品位置、温度、 通能、透镜模式）。橙色行表示差异超过容差——在样品上两个不同位置之间做的 二色性图，反映的其实是*位置*差异。
- **Purpose** 预设：*Linear dichroism*（A − B，B 按总强度缩放）、*Circular dichroism*（(A − B)/(A + B)）、*Divide by a reference*（除以参考谱）、*Custom*。 若偏振看起来颠倒了会给出警告（可用 **Swap A ↔ B** 交换）。
- **Scale B to A** 按总强度或某一区域的强度缩放；**Hide where A+B below** 屏蔽 背景区域。
- A、B 使用同一色阶；结果用以零为中心对称的红-白-蓝色阶。若两者都是原始计数， 会传播泊松误差，并在图下方给出统计。
- **Result to list**、**Uncertainty to list**、**All three as a figure**。

20. MDC / EDC 拟合：色散、v_F、m*、自能

Functions → MDC / EDC fit...（或在列表中右键 → **MDC / EDC fit...**）逐行拟合峰， 再从拟合出的峰位读出能带。它只接受横轴已经是 $Å^{-1}$ 的 cut——以 eV·deg 为单位的 费米速度没有意义——所以请先转换 cut（第 15 节）。



1. **Bands** 页：每条能带分支点一次 **Add band**；选中一条能带，按 **Place a seed**，再在右侧曲线上点击峰的位置。沿能带放四五个种子点就够了；**Line at** 切换当前查看的行。
2. **Try this line** 显示当前行的拟合结果（虚线为初始猜测）。
3. **Fit settings** 页：选择 MDC 或 EDC、峰形（Lorentzian、Gaussian、Voigt）、 背景、步长，然后 **Fit the series**。拟合出的峰位画在图上，点的大小代表振幅。
4. **Dispersion...** 拟合能带：**v_F**（直线）、**m***（抛物线），并检查拟合 在多大范围内稳定。**Self-energy...** 给出 Re Σ 与 Im Σ。

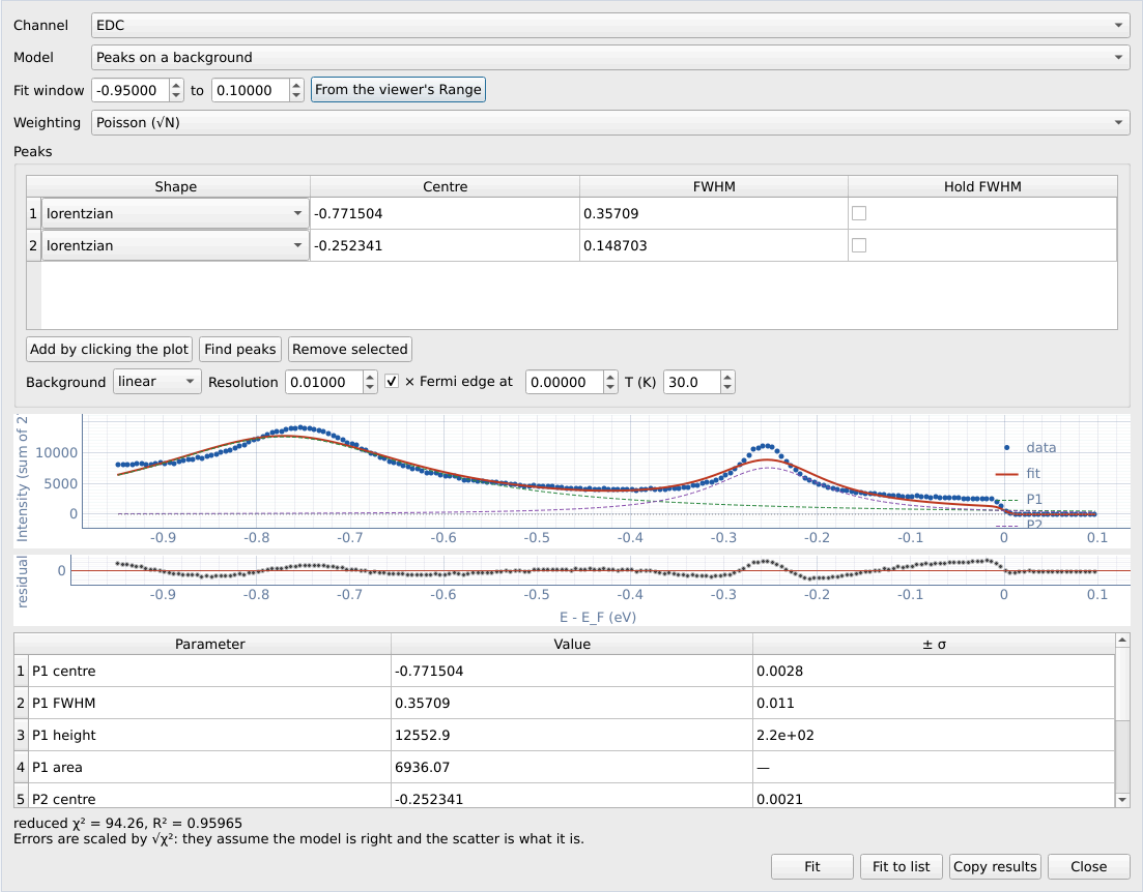


Save table... 保存所有行的拟合结果；**Band to list** 把一条能带加入主列表。

21. 曲线拟合与自旋分析

21.1 曲线拟合

在曲线上 *Functions → Curve fit...* : **Peaks on a background**（Lorentzian、 Gaussian 或 Voigt 峰，点击放置或 **Find peaks** 自动寻峰；无 / 常数 / 线性 / Shirley 背景；仪器分辨率；可选 **× Fermi edge** 费米截断），或者直接拟合 **Fermi edge**（费米边）。权重可取通道自身的 σ、√N 或均匀权重。每个参数都给出 误差，残差以 σ 为单位显示。



Fit to list 保存数据、拟合、残差及各分量；**Copy results** 复制制表符分隔的 结果表。费米边拟合可用 **List a copy with E_F = 0** 生成平移后的副本。

21.2 自旋分析

在自旋 EDC 上 *Functions → Spin analysis…* ：

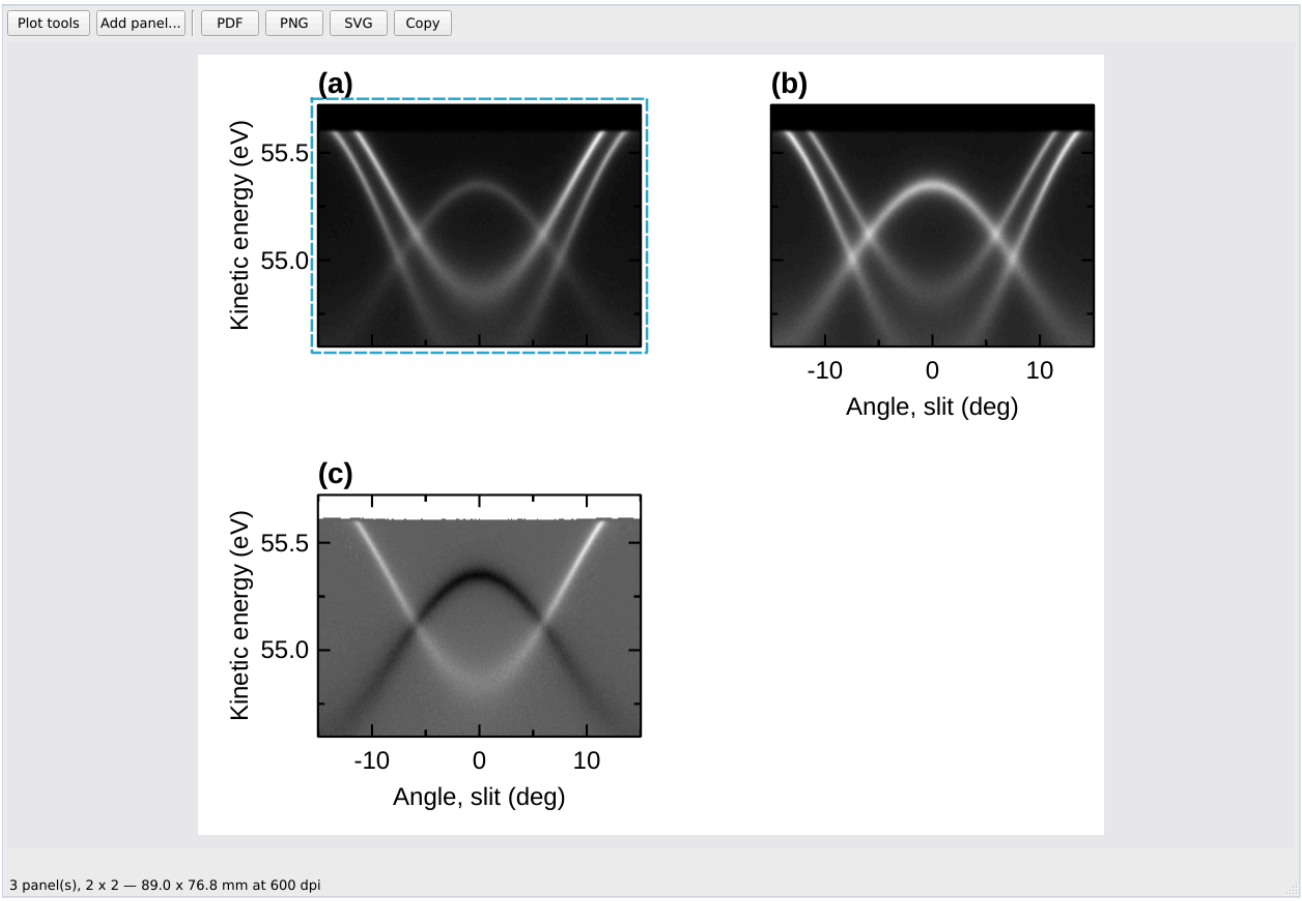


- 表格读取每个通道的标签（样品台设置、靶磁化方向、计为"上"的轴和符号）； **Axis** 与 **Counts as** 可手动修改。
- **Cross ratio**（交叉比，通道齐全时为默认）可精确消除透过率和靶反射率；也可用 单对通道，但它带有仪器不对称性，程序会测量并报告该不对称性（ε）。
- **S_eff**（Sherman 函数，默认 0.2）、**Bin**、可选的 **Zero reference** 窗口。
- 图：原始通道、带误差棒的极化率 P，以及带误差的 I↑ / I↓。
- **P to list**、**I↑ / I↓ to list**、**As a figure**。

22. 作图、导出与保存

22.1 作图器（**Figure composer**）

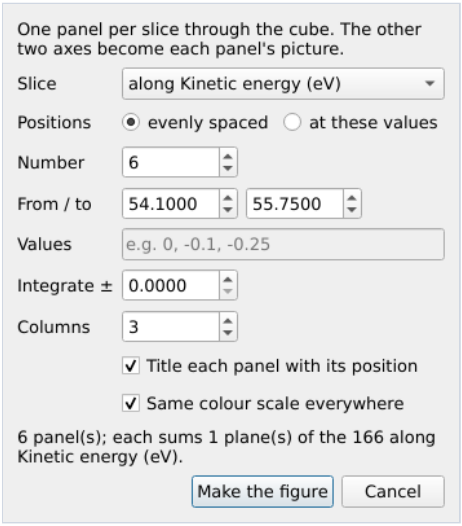
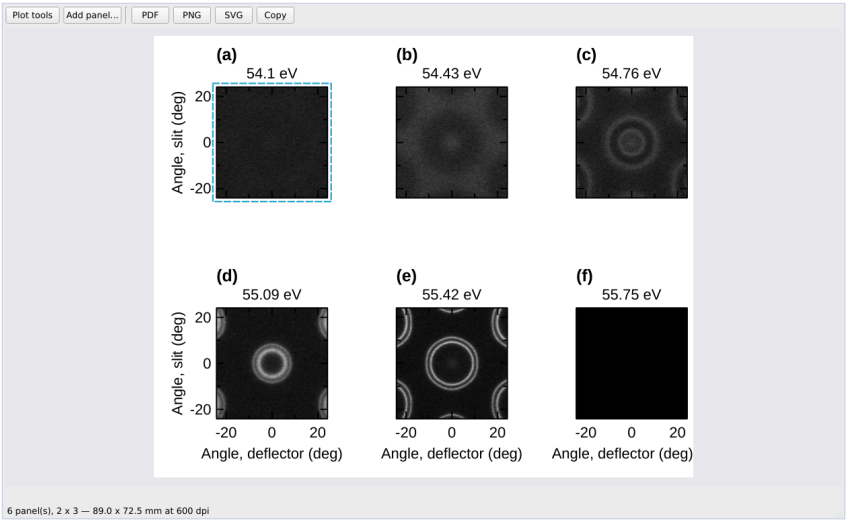
在列表中选中若干 cut（或曲线）→ 右键 → **Plot as a figure**。作图器按论文格式 排版：同一列面板尺寸一致、只在外侧边缘标注坐标、自动添加 (a)/(b)/(c) 标号， 并可选择共用色阶。



Plot tools 可设置所有细节（毫米为单位的尺寸、字体、刻度、色标、线条、箭头、 文字、插图、比例尺）；**Add panel...** 添加数据集；**PDF**、**PNG**、**SVG** 导出，**Copy** 复制到剪贴板。堆叠图（**Send to figure composer**）和二色性结果 （**All three as a figure**）也可以送到这里。

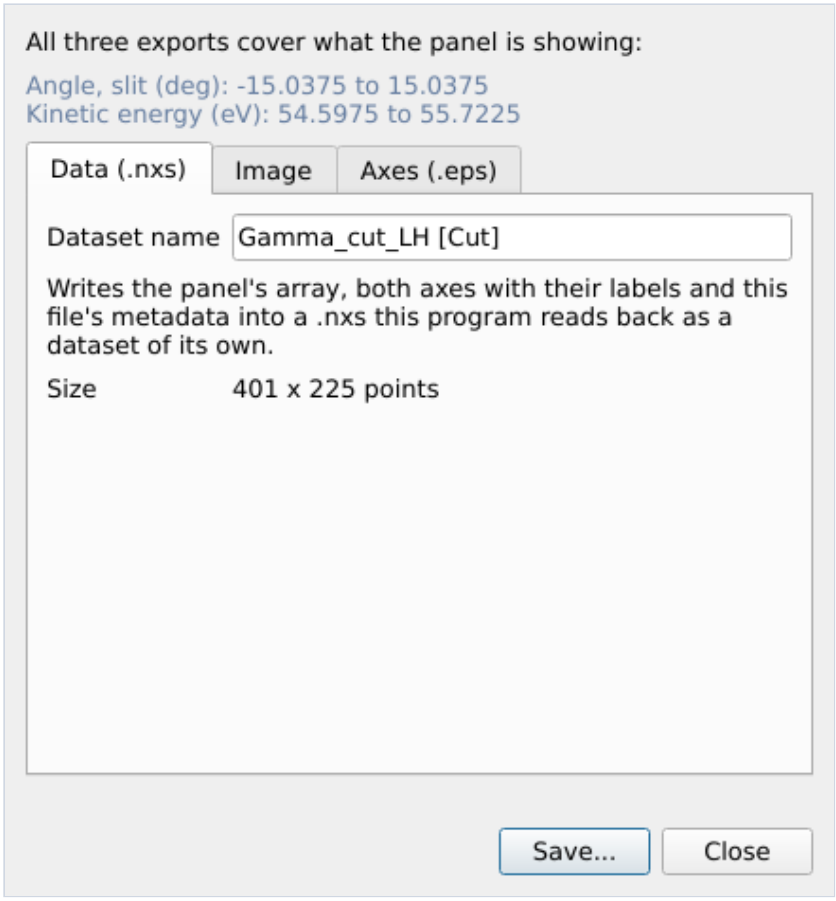
22.2 切片组图（Slice figure）

在 map 上 *Functions → Slice figure...*：把数据立方体沿某一轴的一系列切片—— 等能面或 cut——排成一幅图，可等间距或指定位置，可积分，可共用色阶并自动加标题。

设置	结果
	

22.3 导出单个面板

在任意图像上右键 → **Export → Data (.nxs)...**、**Image...** 或 **Axes only (.eps)...**。导出的总是该面板当前显示的内容（包括显示范围）：数据导出为本程序 可重新读取的数据集；图片应用当前色表（PNG、TIFF 或 JPEG，可设定尺寸和 dpi， 可带或不带坐标轴）；或者把边框、刻度和标签导出为矢量 PostScript，便于在 Illustrator 中放入图片。在 SPEM 窗口中，在要导出的那个面板上右键——空间图和谱 分别导出。



22.4 保存数据集

在列表中右键 → **Save dataset(s)...** 把数据集写入你自己的 `.nxs` 文件；选中多行时 写入同一个文件，每个数据集使用列表中的名字（可先用 **Rename...** 改名）。保存的 文件再次打开时，每个数据集都带有生成它的全部步骤；保存操作也会记入会话日志。

第四部分　常见问题与排错

23. 自动保存、崩溃恢复与内存

- 自动保存：每个计算得到的数据集（k-map、处理后的 cut、拟合结果……）一经生成， 就以不压缩的方式写入本次会话的文件夹 `~/.arpes_viewer/sessions/`。实空间 扫描除外（它们就是测量数据本身，而且很大）。
- 正常关闭即删除自动保存文件：关闭主窗口并确认后（所需数据已保存，或选择 *Close anyway*），程序会关闭所有查看窗口，并立即删除本次会话的文件夹。某个数据集 一旦被保存到你自己的文件，它的自动保存副本也会立即删除。
- 崩溃后的恢复：只有程序没有正常关闭（崩溃、被强制结束、断电）时，会话文件夹 才会保留：下次启动时会提示恢复其中的数据集，三天后自动删除。
- 操作日志：`~/.arpes_viewer/sessions/operations.log`（或在列表中右键 → **Session log...**），每次自动保存、保存、删除各记一行并带路径——用来查找数据的 去向。
- 关闭程序时如有未保存的计算数据，会先询问，并列出这些数据集的名字： **Save to a file...**（保存）、**Close anyway**（不保存直接关闭，自动保存副本 随之删除）或 **Cancel**（取消关闭）。
- **Memory** 区：显示本程序与系统的内存占用、打开的窗口数与 HDF5 文件数，以及 内存中的计算数据量。**Free memory** 丢弃计算数据的缓存副本（需要时从自动保存的 文件重新读取）；**Close all viewers** 关闭所有窗口并释放内存。
- 耗时操作（读取大 map、转换、去网格、拼接文件夹）在后台线程运行，带进度条， 且可以真正取消。

24. 常见问题

安装与启动

- **`ModuleNotFoundError: No module named 'PyQt5'`**（或 pyqtgraph、h5py 等）—— 依赖包装在了另一个 Python 中，而不是运行程序的这个。激活对应的环境 （第 2 节），并用 `python -c "import PyQt5, pyqtgraph, h5py, scipy"` 检查。
- **`qt.qpa.plugin: Could not load the Qt platform plugin "xcb"`**（Linux）——缺少 系统的 Qt 库；用包管理器安装（Ubuntu 上为 `sudo apt install libxcb-xinerama0 libxkbcommon-x11-0`），或改用 conda 安装。
- 字体或窗口过大 / 过小（高分辨率屏幕）——程序跟随系统缩放；启动前在环境变量 中设置 `QT_SCALE_FACTOR=0.9`（或其他数值）。
- 设置看起来不对——删除 `~/.arpes_viewer/config.json`。

读取数据

- 文件被误读——在载入窗口中手动指定读取器，并参阅 README 中的 *Assumptions worth knowing about*（SOLEIL 文件的轴顺序）。
- 没有提供 **k** 转换——该 map 的第一个轴不是角度（而是光子能量、温度等）。请在 载入窗口检查 *First axis of a map is*。
- **CASSIOPEE** 文件夹被列成一张张单独的谱——谱旁边的 `_i` 参数文件缺失或被改名； 正是这些文件说明了扫描的是什么。

右键菜单

- 列表菜单中的条目是灰色的——鼠标悬停在上面：提示会说明当前选择缺了什么 （一行、两张 cut、一张 map、一张 k 空间的 cut……）。
- **"Integrate selection"** 是灰色的——先画选框（右键 → **Selection box**）。

- 没有 **"Integrate selection"** 这一项——它只存在于带二维空间图的 SPEM 窗口；在线 扫描、cut 或 map 上，选框用于堆叠图和坐标读取。
- **SPEM** 空间图变暗或只显示样品的一部分——它正在显示谱上某个选框的强度（标题会 写明）。在空间图上右键 → **Spatial map over the whole spectrum**。
- **SPEM** 空间图看起来被转置或镜像了——**Swap X and Y**（在空间图上右键）和视图栏 中的 **Inv** 只改变显示方式；ANTARES 扫描默认按线站的习惯方向打开。
- 线剖面的直线不见了——关闭线剖面窗口时直线会随之移除；从右键菜单重新打开即可。
- **MDC / EDC** 拟合拒绝某张 **cut**——它的横轴仍是角度；请先转换（第 15 节）。

数据处理

- **Functions** 菜单里显示 **"Not available here"**——把鼠标悬停在该条目上，提示会说明 原因。
- 去网格拒绝某个数据集——它已被转换、校正或平滑过；请先对原始数据去网格 （第 13 节）。
- 对 **E − E_F** 的 **cut** 做 **k** 转换——能量偏移会根据费米拟合自动填好；如果是用其他 方式平移的能量轴，请在 *Energy offset* 中填入 E_F 对应的动能（光子能量 − 功函数）。

速度与内存

- 在大 **map** 上拖动光标卡顿——从文件惰性读取的 map 每个窗口重新切片约需 0.1 s， 因此其他窗口会等鼠标停下再更新；map 读入内存后即可实时跟随。
- 系统开始使用交换内存——留意 Memory 进度条（超过内存三分之一变为琥珀色， 超过一半变为红色），使用 **Free memory** 或 **Close all viewers**。
- 程序崩溃之后——重新启动程序：它会提示恢复自动保存的数据集。日志 （**Session log...**）写明了每个数据集在哪里。